P3 - Uzun LED devresi (20 LED, 11 pin 1.0 mm)

13.11.2026 19:24 — fpc-vektor skill. Kabul: **KALDI**; belirsiz rota 12; kontrol maddesi 19. Etkileşimli sürüm: P3_rapor.html

Özet

20 LED'li arka aydınlatma katmanı (0402 LED). İki gümüş baskı (alt hatlar + dielektrik üstü köprüler), dielektrik köprü yamaları, 11 pinlik 1.0 mm ZIF kuyruğu; LED'ler matris bağlı (her pin birden çok LED'i sürüyor). P4 tuş katmanıyla üst üste biner: LED'ler P4'ün 20 oval penceresinin altındadır.

Analiz süreci

1. **Kaynağın incelenmesi** — K.pdf'teki 3. parça; tip = LED. Baş sağ üstü çapraz/dalgalı biçimde kesilmiş; sol üst köşe orijinal (R0.3) duruyor. Kuyrukta beyaz etiket var.
2. **Kırpım ve eğiklik** — Genel eğiklik **0.68°**. Bölge bazında 0.56–0.73°; düzeltme sonrası baş hatları ≤ 0.08°, kuyruk −0.03° — P4'teki gibi bükülme düzeltmesine gerek kalmadı.
3. **Maskeler: doku yerine koyuluk** — LED tipi doku maskesi (m_top) sağ yarıda bulanıklık yüzünden dikey hatları kaybediyordu. segment_led.py'ye yerel arka plana göre koyuluk maskesi (m_dark) eklendi; rota oturtma bu maskeyle, doğrulama ise gölge çekirdeği ayıklanmış bant maskesiyle (m_band, 178 ≤ L ≤ 218) yapıldı.
4. **Ölçek ve kontur** — Kuyrukta 11 hattın adımı 47.07 px (47.17 ile 0.998 mm); ortak ölçek korundu. Baş 36.6 × 138.55 mm, yarıklar 2.1 mm (üst ucu 122.6), kuyruk P4 ile aynı biçimde 11.35 → 11.8 mm genişliyor. Toplam boy 263.4 mm.
5. **LED'ler ve polarite** — 20 yeşil çip T > 45 bileşenlerinden bulundu. Pedler kaplama damlası altında; P1 şablonu (1.65 × 1.6, boşluk 0.85) kullanıldı. '+' işaretleri şablon eşleştirmeyle: sol sütunda alt-sağ (+57,+111 px), sağ sütun ve ortada alt-sol (−47,+113 / −48,+99 px) — hepsi alt ped yanında.
6. **Topoloji okuma** — Yüksek geçiren görüntü (L − Gauss25) ızgaralı karolarda bölge bölge okundu; m_dark segment listesinden kesin koordinatlar alındı. Kenarlarda çift dikey hat (dış = R1 ortak / R2 alt, iç = Na / Nb), ortada 8 hatlık bus, altı sırada yama.
7. **Yama geçişleri** — Her yamada sütun bazlı renk profili alındı (gri G−R≈0 = üst baskı, koyu turkuaz G−R>90 & R<95 = alt baskı). Bus yamalarında dikeyler üstten, yataylar alttan geçiyor; yatayın bağlandığı hat yamanın dışındaki ilk hat. Tasarımda köprü seçimi aynı renk kuralıyla otomatik; kesişen hatların üstündeki pikseller örneklenmiyor.
8. **Rotalar ve gölge düzeltmesi** — 58 hat (47 rota + 11 kontak) refine ile oturtuldu; m_dark gölgeyi de içerdiği için yatay hatların y'si alt kenardan yeniden hesaplandı. Ağ mantığı çizim geometrisinden çıkarıldı (pedler → pinler).
9. **Üretim ve doğrulama** — Gümüş kenar sapması 0.042 / 0.131 mm (eşik içinde). Karşılıksız tarama gümüşü 0.207 (eşik 0.15): 0.088'i LED kaplama damlaları, 0.014'ü çift hatlar arasındaki bulanık boşluk, kalanı gölge ve bulanık kenarlar. İki iyileştirme turundan sonra kullanıcının seçimiyle (devam et, işaretle) bu haliyle teslim.

Bulgular

- Yapı: alt gümüş + 16 dielektrik köprü yaması + üst gümüş köprüler (45 parça) + 20 LED + '+' işaretleri; kuyrukta dielektrik, takviye ve etiket.
- **Matris bağlantı:** üst pedler pin 1/2/3/4/5/7'ye, alt pedler pin 4/6/7/8/9/10/11'e. L2 ve R4 aynı pin çiftinde (7–8), paralel.
- **L5 ve R5 alt pedleri** y≈4487 px yaması altında yalnızca birbirine bağlı; çizimde pinsiz. Taramada yama içinde altı dikeyin hepsi üstten geçiyor görünüyor; ya bir dikey aslında alttan geçiyor ya da bağlantı bulanıklıkta okunamıyor.
- Çizimde pin 1 (R1 ortak) ile pin 8 (Y) aynı ağda: V465 hattı sol alt döngüyle birleşik görünüyor. Kısa devre yaratmıyor ama iki pinli ağ şüpheli.
- LED konumları P4 ovalleriyle x'te ≤ 0.11 mm, y'de (sabit 2.6 mm kayma dışında) ≤ 0.21 mm örtüşüyor. P3 başı LED'lere göre P4'ten 2.6 mm kısa: üst kenar da kırpılmış olabilir.
- Kuyruk P4 ile aynı biçimde baş altında 11.35 mm, sonra 11.8 mm — bu bir kesim tasarımı (iki parçada birden).
- Konnektörde dummy yok: 11 kontağın hepsi kullanılıyor.
- Film sağ yarıda camdan kalkık: hatlar bulanık, doku eşiği çalışmıyor; yatay hatların 20–28 px üstünde gölge kopyası var.
- Düzeltmelerden sonra kalan HATA'lar: L5/R5 alt (önceden biliniyordu) ve R6 alt (birleşik çift yama).

Karar noktaları

K1. Belirsiz bağlantılarla devam

- Devam et, işaretle

- Yeni tarama
- Multimetreyle doğrulama

Seçilen: Devam et, işaretle

Gerekçe: Kullanıcı seçimi; belirsiz rotalar Kontrol katmanında ve kontrol listesinde.

K2. Kesik üst kenar

- Dikdörtgen + kontrol izi
- Taramadaki gibi kesik

Seçilen: Dikdörtgen + kontrol izi

Gerekçe: Kesim P4 gibi dikdörtgen; taramadaki kenar Kontrol katmanında 'Taramadaki_kesik_ust_kenar'.

K3. Hat maskesi

- Doku maskesi (m_top | m_under)
- Koyuluk maskesi (m_dark)

Seçilen: Rota için m_dark, doğrulama için gölge çekirdeği ayıklanmış m_band

Gerekçe: m_top sağ yarıda dikey hatların çoğunu kaybediyordu; m_dark gölgeyi içerdiğinden yataylar alt kenardan düzeltildi. m_band ile kenar %90 0.165 → 0.131 mm.

K4. Köprü seçimi

- Maske örneklemesi (P1 yöntemi)
- Renk örneklemesi (gri / koyu turkuaz)

Seçilen: Renk örneklemesi, kesişen hatların üstü hariç

Gerekçe: Bulanık bölgede m_top üst baskıyı görmüyor; renk profili yamalarda net ayrım veriyor (G−R 0 vs 130).

Risk: 3 yamada renk kararsızdı, elle ayarlandı (x1418/y3200, poz4/Q, L6 alt).

K5. B2 / Z çapraz bölgesi

- Çaprazlama: Z → poz 5, B2 → poz 4
- Düz: Z → poz 4, B2 → poz 5

Seçilen: Düz (Z → pin 4, B2 alt → pin 6)

Gerekçe: Z bandı yamanın altında kesintisiz x≈918'e iniyor; çaprazlama çizimde 18 px aralıkla iki hattı üst üste bindiriyordu.

Risk: Yama varlığı çaprazlamayı da destekliyor; Kontrol katmanında.

K6. L1 alt hattının sol ucu

- Sol dış hatta bağlı
- Boşluk var

Seçilen: Boşluk (hat x≈222 px'te bitiyor)

Gerekçe: Profilde 8 px'lik hafif tepe var; bağlı olsaydı L1'in iki pedi aynı ağda olurdu (kısa devre).

K7. Sol alt döngü ve yelpaze

- R1 ortak → pin 1
- R1 ortak → pin 8

Seçilen: İkisi de (geometride birleşik), Kontrol katmanında

Gerekçe: Bölge bulanık; m_dark'ta x≈465 hattı döngüye kesintisiz iniyor.

K8. Kabul kapısı

- ROI'yi daralt

- Kümeleri sınıflandırıp rapora yaz

Seçilen: Rapora yaz (karşılıksız 0.207)

Gerekçe: Kümeler sınıflandırıldı: kaplama 0.088, çift hat boşluğu 0.014, kalan gölge/bulanık kenar. Çizilmemiş hat kümesi kalmadı.

K9. Yama içindeki T-bağlantılar (Faz 1 kontrolü)

- Düzelt (köprü uç kuralı)
- Olduğu gibi bırak

Seçilen: Düzelt: onar.kopru_uc_kurali

Gerekçe: Poz7, Poz10 ve R6_alt rotalarının ucu yama içinde bitiyordu ve o parça köprü seçilmişti; köprü yalıtkan üstünde bittiği için bağlantı çizimde yoktu. Uçtaki parça alt baskıya alındı; Poz7/Poz10 ince bölge ve köprü bulguları kalktı. Ayrıca yatay gölge düzeltmesinin bozduğu pah (Q_R8, 115° sivri köşe) pah ucunu da kaydırarak düzeltildi.

Risk: R6 alt pedi hâlâ pinsiz: bağlandığı R2_alt dikeyi aynı birleşik çift yamada Q yatayının üstünden köprüyle geçiyor. Hedef parçayı da alt baskıya almak pin 4 ile 10'u birleştirdi (yanlış) — reddedildi. Çözüm yamayı ikiye ayırmak; arka tarama ile kesinleşir.

Ölçüler

Ölçü	Değer	Not
Baş (genişlik × yükseklik)	36.6 × 138.55 mm	köşe R0.3; sağ üst köşe numunede kesik
Toplam boy	263.4 mm	
Kuyruk genişliği	11.35 → 11.8 mm	y=138.2–159.4 arasında genişler
Yarık	2.1 mm	üst ucu y=122.6
Konnektör	11 poz × 1.0 mm	kontak 0.6 mm, dummy yok
Hat genişliği	0.5 mm	
LED pedi	1.65 × 1.6 mm	boşluk 0.85 mm, LED gövdesi 0.5 × 1.0 mm
Polarite işareti	+ 0.8 mm, çizgi 0.15 mm	gümüş baskı, alt ped yanında
Köprü bindirmesi	0.4 mm	yama kenarından dışarı
Kart sınır kutusu	36.60 × 263.40 mm	Kesim konturu
Kart alanı	6473.4 mm²	
Gümüş alanı (alt baskı)	1593.4 mm²	
Dielektrik alanı	1791.6 mm²	
Köprü alanı (2. gümüş baskı)	84.07 mm²	40 köprü

Doğrulama

Metrik	Değer	Eşik	Sonuç
Gümüş kenar sapması medyan	0.064 mm	≤ 0.06 mm	✘
Gümüş kenar sapması %90	0.171 mm	≤ 0.15 mm	✘
Gümüş kenar kapsaması	0.803	≥ 0.8	✔
Taramada karşılıksız gümüş (gölge hariç)	0.162	≤ 0.15	✘
Ağ / tutarlılık HATA (bilinmeyen)	2	≤ 0	✘
Gümüş sistematik ofset (her yan) / kayma	-0.025 mm / (+0.000, +0.037) mm	|ofset| uyarı > 0.03	—
Gümüş işaretli sapma medyanı	-0.030 mm	+ geniş / − dar	—
Gümüş yoğunluk kenarı (maskeden bağımsız) medyan / %90	0.045 / 0.090 mm	kapsama 0.87; ±6 px dışı sapma ölçülmez (kapı değil)	—

UYARI	Elemanın taramadan sapması büyük	'R5_ust' medyan sapma 0.180 mm (ofset -0.093, kayma +0.052/-0.047 mm)	(32.28, 84.05)
UYARI	Hattın ucu boşta	'Z_hat' hattının başı hiçbir gümüşe değmiyor (açık uç)	(11.85, 56.91)
UYARI	Farklı ağlar çok yakın / uç kısa	Nb ile R2_alt arası 0.033 mm (değmesi gerekiyorsa uç kısa; değilse aralık dar)	(33.77, 82.77)
UYARI	Farklı ağlar çok yakın / uç kısa	R1_ortak ile X_hat arası 0.138 mm (değmesi gerekiyorsa uç kısa; değilse aralık dar)	(2.49, 38.28)
UYARI	Köprü altı yalıtım payı dar	'Kopru_34_R2_alt' altındaki kesişmede yalıtkan payı < 0.15 mm	(33.5, 83.03)

Çizimden çıkarılan ağlar

Ağ	Pinler	Uçlar	Hat
1	1, 8	LED_B1.alt, LED_L1.ust, LED_L2.alt, LED_L4.alt, LED_L8.alt, LED_R1.ust, LED_R2.ust, LED_R4.alt	19
2	2	LED_L8.ust	2
3	3	LED_L3.ust, LED_L4.ust, LED_L5.ust, LED_L6.ust, LED_L7.ust	11
4	4	LED_B1.ust, LED_B2.ust, LED_B3.ust, LED_C1.ust, LED_L6.alt, LED_R8.ust	13
5	5	LED_R3.ust, LED_R5.ust, LED_R6.ust, LED_R7.ust	9
6	6	LED_B2.alt	2
7	7	LED_B3.alt, LED_L1.alt, LED_L2.ust, LED_L3.alt, LED_R3.alt, LED_R4.ust	14
8	9	LED_C1.alt, LED_R1.alt	4
9	10	LED_R2.alt	2
10	11	LED_L7.alt, LED_R7.alt, LED_R8.alt	6
11	PİNSİZ	LED_L5.alt, LED_R5.alt	3
12	PİNSİZ	LED_R6.alt	2

Önerilen düzeltmeler (ölçümden)

- **genislik:** 0.5 mm hatlar (44 hat) taramada her yandan -0.029 mm farklı: ölçülen genişlik ≈ 0.557 mm -> 0.55 mm (0.05'e yuvarlı)
- **eleman:** 'LED_C1_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (-0.015, +0.215) mm kaymış -> (+0.015, -0.215) mm taşı
- **eleman:** 'B3_ust' (hat) taramaya göre (-0.006, +0.194) mm kaymış -> (+0.006, -0.194) mm taşı
- **eleman:** 'LED_L5_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.111, +0.163) mm kaymış -> (-0.111, -0.163) mm taşı
- **eleman:** 'R4_alt' (hat) taramaya göre (+0.006, +0.126) mm kaymış -> (-0.006, -0.126) mm taşı
- **eleman:** 'Kopru_55_Q_R8' (kopru) taramaya göre (-0.115, +0.012) mm kaymış -> (+0.115, -0.012) mm taşı
- **eleman:** 'LED_R4_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.001, +0.101) mm kaymış -> (-0.001, -0.101) mm taşı
- **eleman:** 'LED_C1_ped_alt' (led_ped) her yandan +0.101 mm geniş
- **eleman:** 'LED_B2_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.047, +0.092) mm kaymış -> (-0.047, -0.092) mm taşı
- **eleman:** 'LED_B3_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.019, +0.091) mm kaymış -> (-0.019, -0.091) mm taşı
- **eleman:** 'L4_ust' (hat) taramaya göre (-0.086, -0.090) mm kaymış -> (+0.086, +0.090) mm taşı
- **eleman:** 'Poz7' (hat) taramaya göre (+0.009, -0.083) mm kaymış -> (-0.009, +0.083) mm taşı
- **eleman:** 'LED_R2_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (-0.009, +0.082) mm kaymış -> (+0.009, -0.082) mm taşı
- **eleman:** 'LED_R5_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.078, +0.066) mm kaymış -> (-0.078, -0.066) mm taşı
- **eleman:** 'Kopru_34_R2_alt' (kopru) her yandan -0.077 mm dar
- **eleman:** 'LED_R3_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (-0.017, +0.075) mm kaymış -> (+0.017, -0.075) mm taşı
- **eleman:** 'L4_ust' (hat) her yandan -0.073 mm dar; genişlik 0.5 -> 0.646 mm
- **eleman:** 'LED_B1_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (-0.018, +0.073) mm kaymış -> (+0.018,

-0.073) mm taşı
- **eleman:** 'LED_L3_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (-0.031, +0.071) mm kaymış -> (+0.031, -0.071) mm taşı
- **eleman:** 'LED_L2_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.013, +0.066) mm kaymış -> (-0.013, -0.066) mm taşı

Pin eşlemesi

1	R1 ortak: üst yatay + sol dış hat (sol alt döngü üzerinden); çizimde pin 8 ile aynı ağ
2	L8 üst pedi
3	Na: L3–L7 üst pedleri (sol iç hat)
4	Z + Q: C1/B1/B2/B3 üst, R8 üst, L6 alt
5	Nb: R3, R5, R6, R7 üst pedleri (sağ iç hat)
6	B2 alt
7	X: L1 alt, L2 üst, L3 alt, R3 alt, R4 üst, B3 alt
8	Y: L2/L4/R4/B1 alt + V465 (+ R1 ortak)
9	R1 alt + C1 alt
10	R2 alt + R6 alt
11	L7/R7/R8 alt

Fiziksel kontrol

- ☐ Kuyruk pin eşlemesi (aşağıdaki tablo) — sol yelpaze (pin 1-3) ve sol alt döngü bulanık bölgede yorumlandı
- ☐ Pin 1 ve pin 8 çizimde aynı ağda (R1 ortak = Y): V465 hattının alt ucu sol alt döngüye gerçekten bağlı mı?
- ☐ L5 ve R5 alt pedleri: y≈4487 px yaması altında birbirine bağlı, hiçbir pine ulaşmıyor görünüyor (multimetre)
- ☐ L1 alt hattının (X) sol ucu ile sol dış ortak hat arasında boşluk var mı? (birleşikse L1 kısa devre olur)
- ☐ B2/Z çapraz yaması (y≈3410-3560 px): Z → pin 4, B2 alt → pin 6 olarak yorumlandı (tersi de mümkün)
- ☐ R8 üst pedi → sağ dış alt hat → pin 4 ve R8 alt pedi → noktalı hat → pin 11 bağlantıları
- ☐ L8 üst pedi → pin 2, L8 alt pedi → sol alt döngü (ortak) bağlantıları
- ☐ Kontrol katmanı: 'Taramadaki_kesik_ust_kenar' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'X_hat' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'V465' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'Na' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'Z_C1' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B2_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'Q_R8' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'L5R5_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'R8_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'L8_ust' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'R1_sol_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'L8_alt' rotası taramadan kesin okunamadı

Daha iyi sonuç için

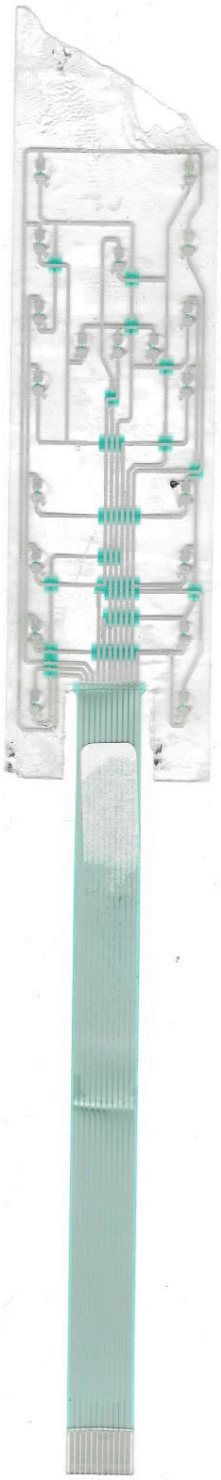
- **Multimetre testi (öncelikli):** Kuyruktan pin–pin ölçün: pin 1–8 kısa mı? L5/R5 alt pedleri hangi pine bağlı? B2 alt pin 6'da mı, Z (C1/B üstleri) pin 4'te mi? Sonuçları bildirirseniz rotalar tek satırla düzeltilir.
- **Yeni tarama:** Filmi cam/düz karton ile bastırın, mümkünse arkadan aydınlatın, 1200–2400 dpi. Sağ yarıdaki bulanıklık ve gölge kopyaları ortadan kalkarsa yama geçişleri ve döngüler kesinleşir.
- **Orijinal üst kenar:** Kesilmemiş bir P3 numunesi veya baş ölçüsü varsa bildirin; LED'lere göre P4'ten 2.6 mm kısa olan baş yüksekliği düzeltilir.
- **LED tipi:** LED datasheet'i (0402 ped ölçüleri) şablon pedleri kesinleştirir.

Analiz görselleri

Bindirme renkleri: kırmızı gümüş (alt baskı), mavi köprü (2. baskı), yeşil dielektrik, mor kesim/oval, turuncu taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş.

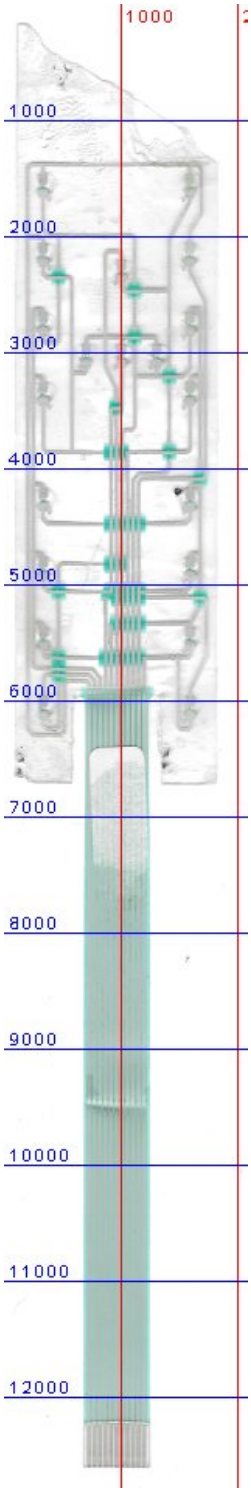
[Kaynak] P3 önizleme

~150 dpi: 20 LED, köprü yamaları, kesik sağ üst köşe, kuyrukta etiket. *(_tarama/parca_3.png)*



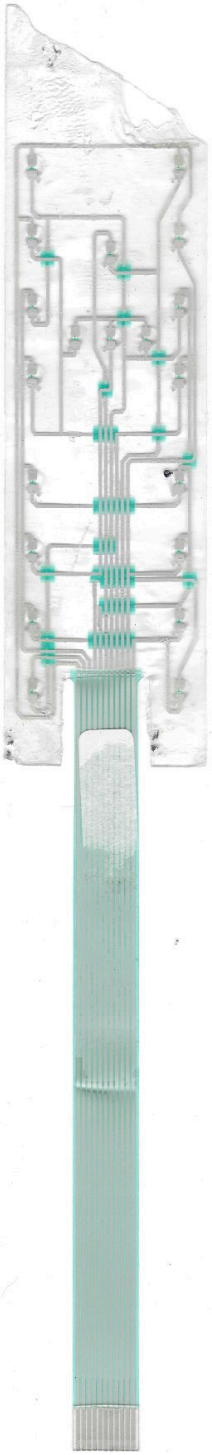
[Kaynak] Deskew sonrası tamamı

0.075 ölçek, ızgara 1000 px. *(v_all.png)*



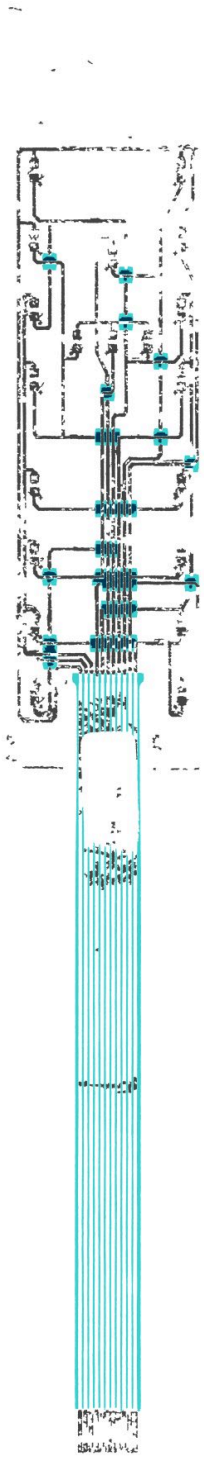
[Ön işleme] Eğiklik düzeltilmiş görüntü

0.68° döndürülmüş; ölçümler bu koordinatlarda. *(p3_deskew.png)*



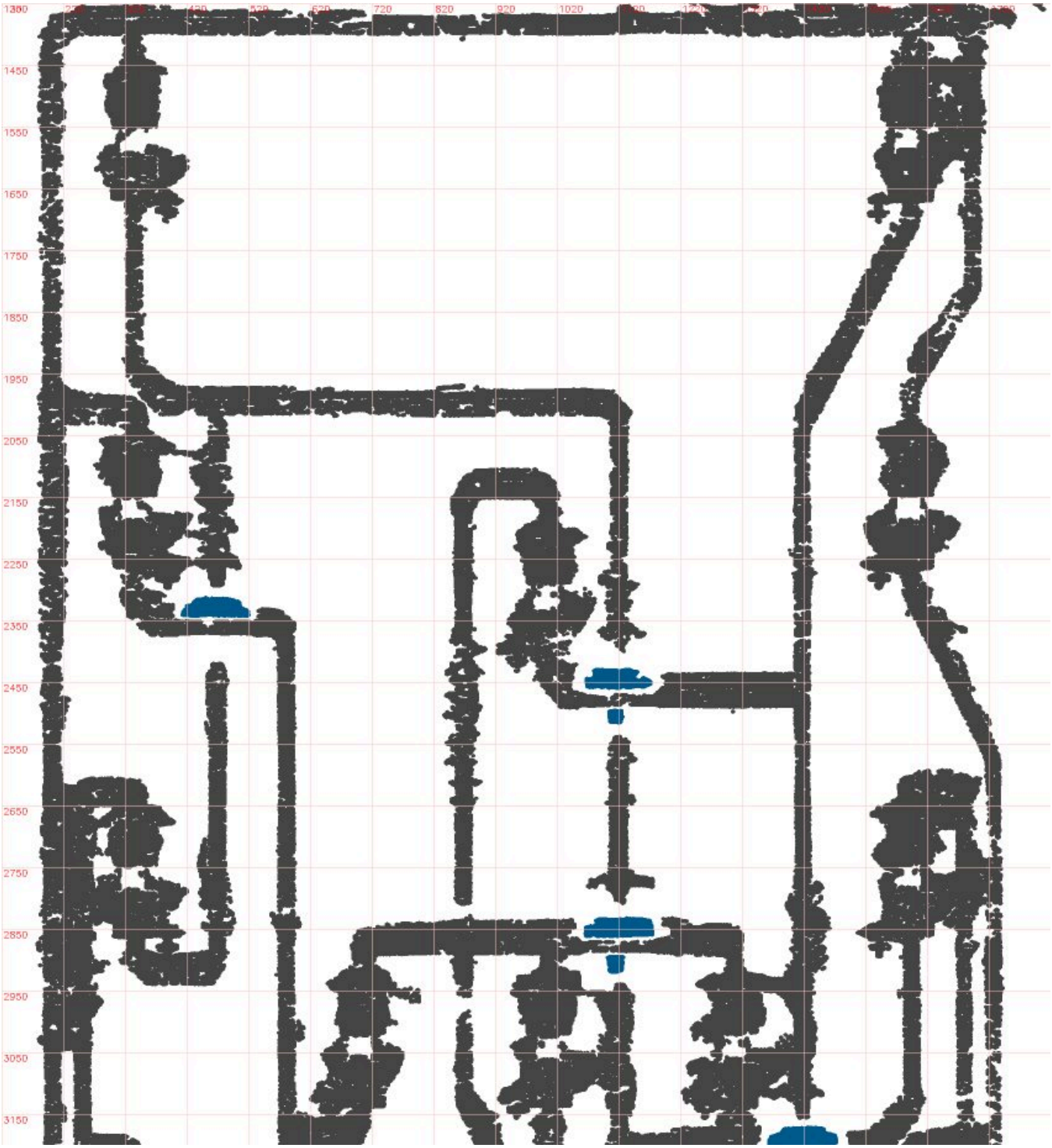
[Maskeler] LED tipi doku maskeleri

m_top sağ yarıda dikey hatları kaybediyor (bulanıklık). *(seg_led.png)*



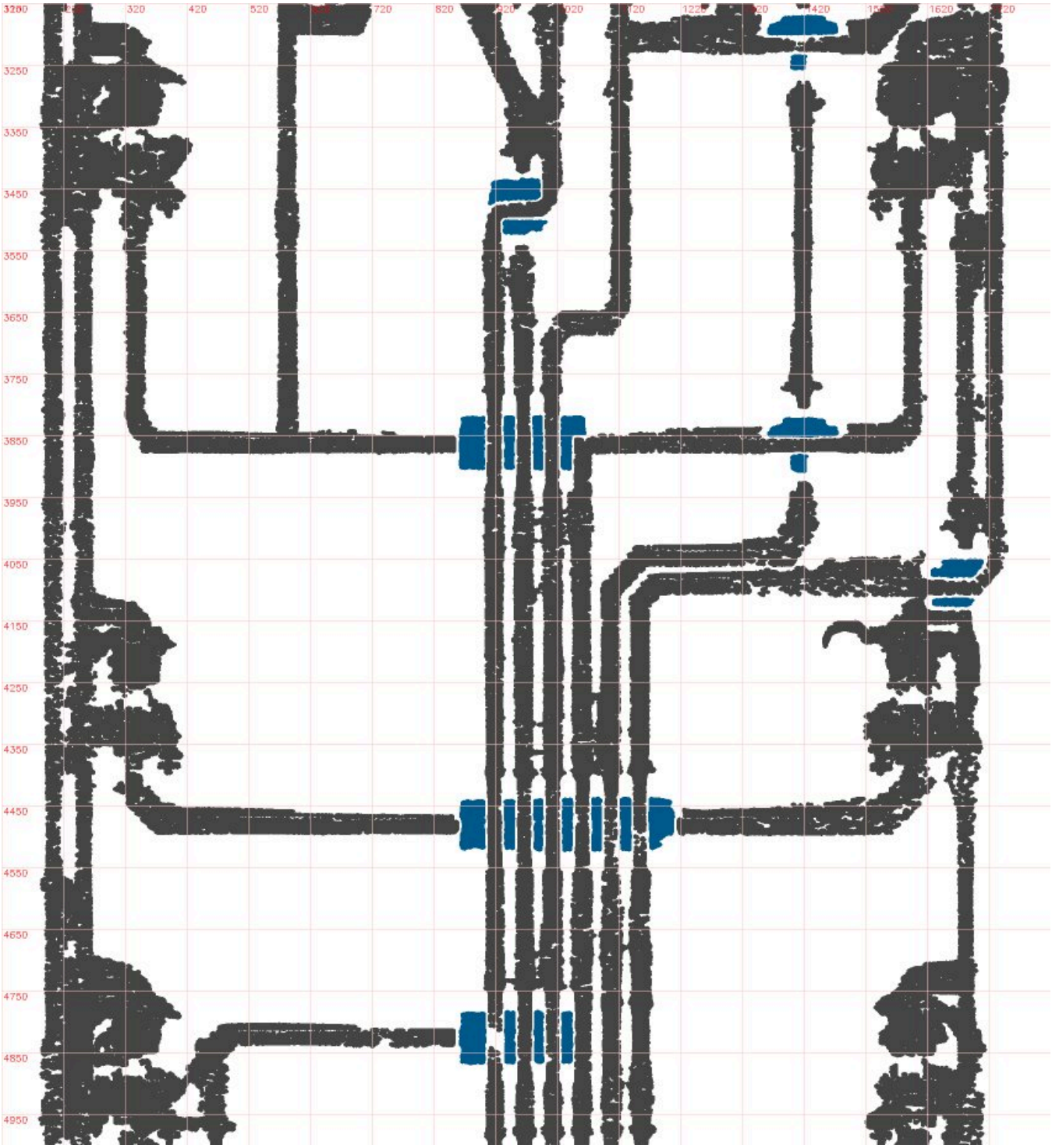
[Maskeler] Koyuluk maskesi (üst)

Gri: m_dark, mavi: dielektrik altı gümüş. Izgara 100 px. *(m_dark_1350.png)*



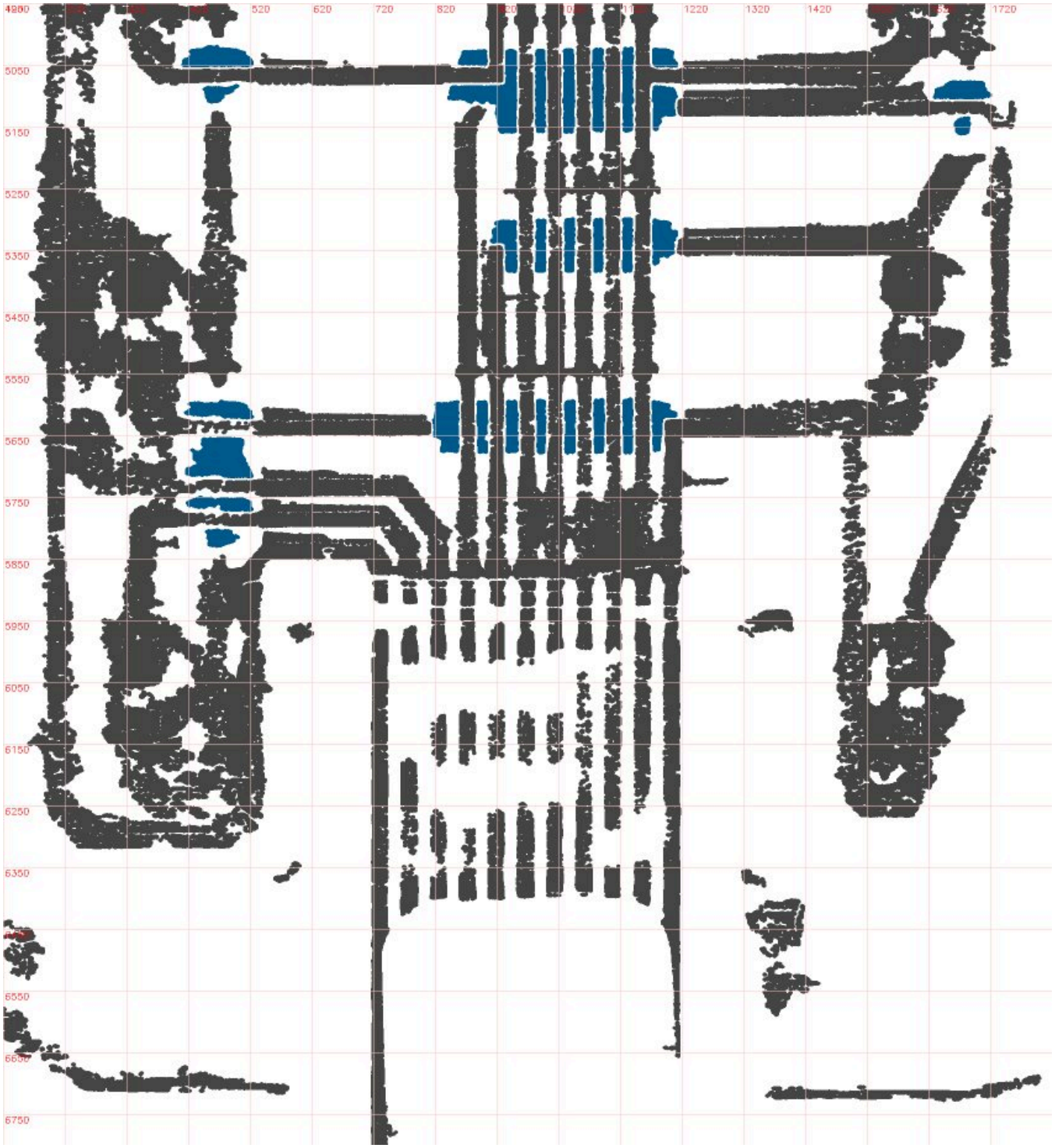
[Maskeler] Koyuluk maskesi (orta)

Bus ve yama sıraları. *(m_dark_3150.png)*



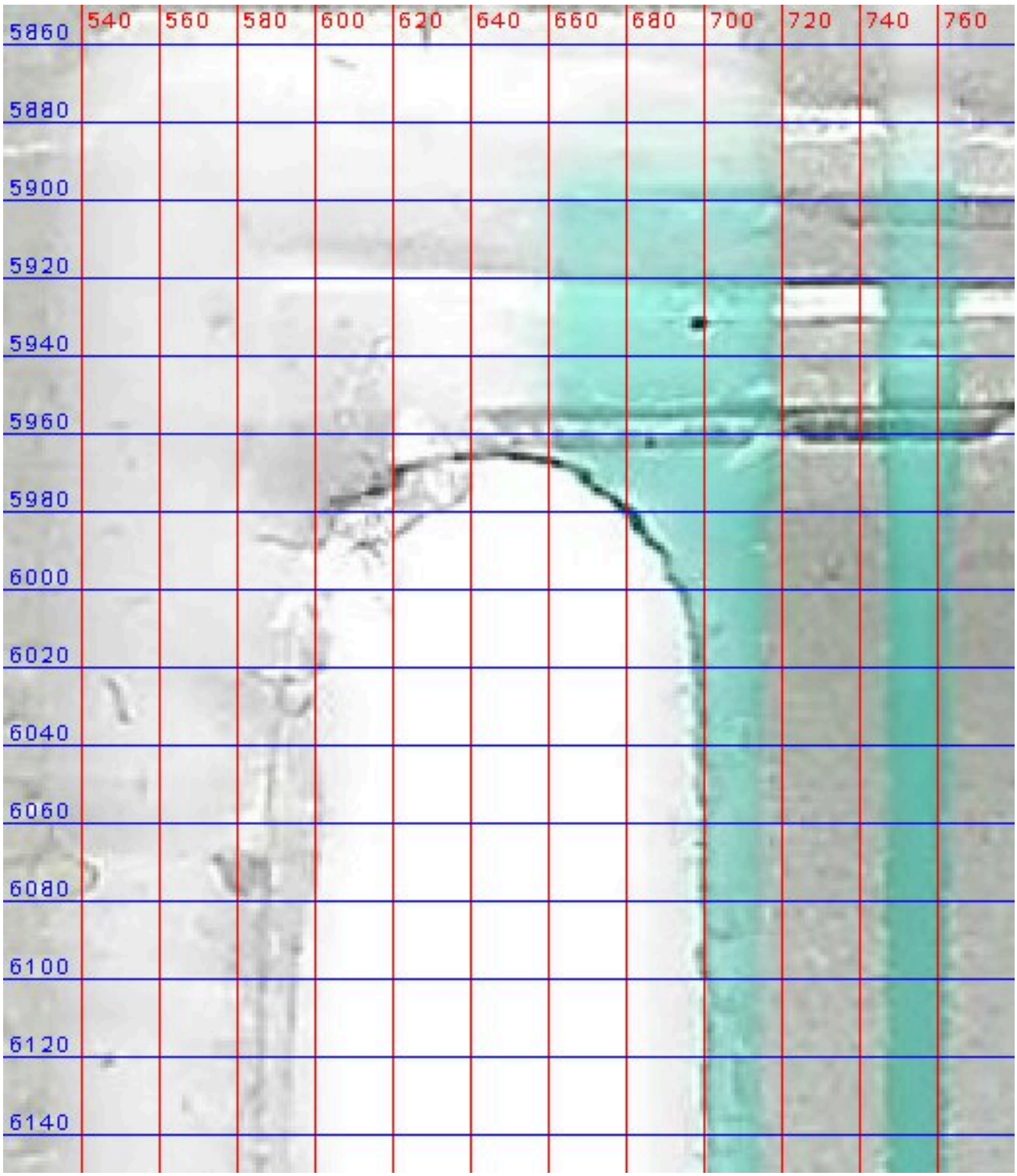
[Maskeler] Koyuluk maskesi (alt)

Sol yelpaze, kuyruk başlangıcı ve sağ alt LED'ler. *(m_dark_4950.png)*



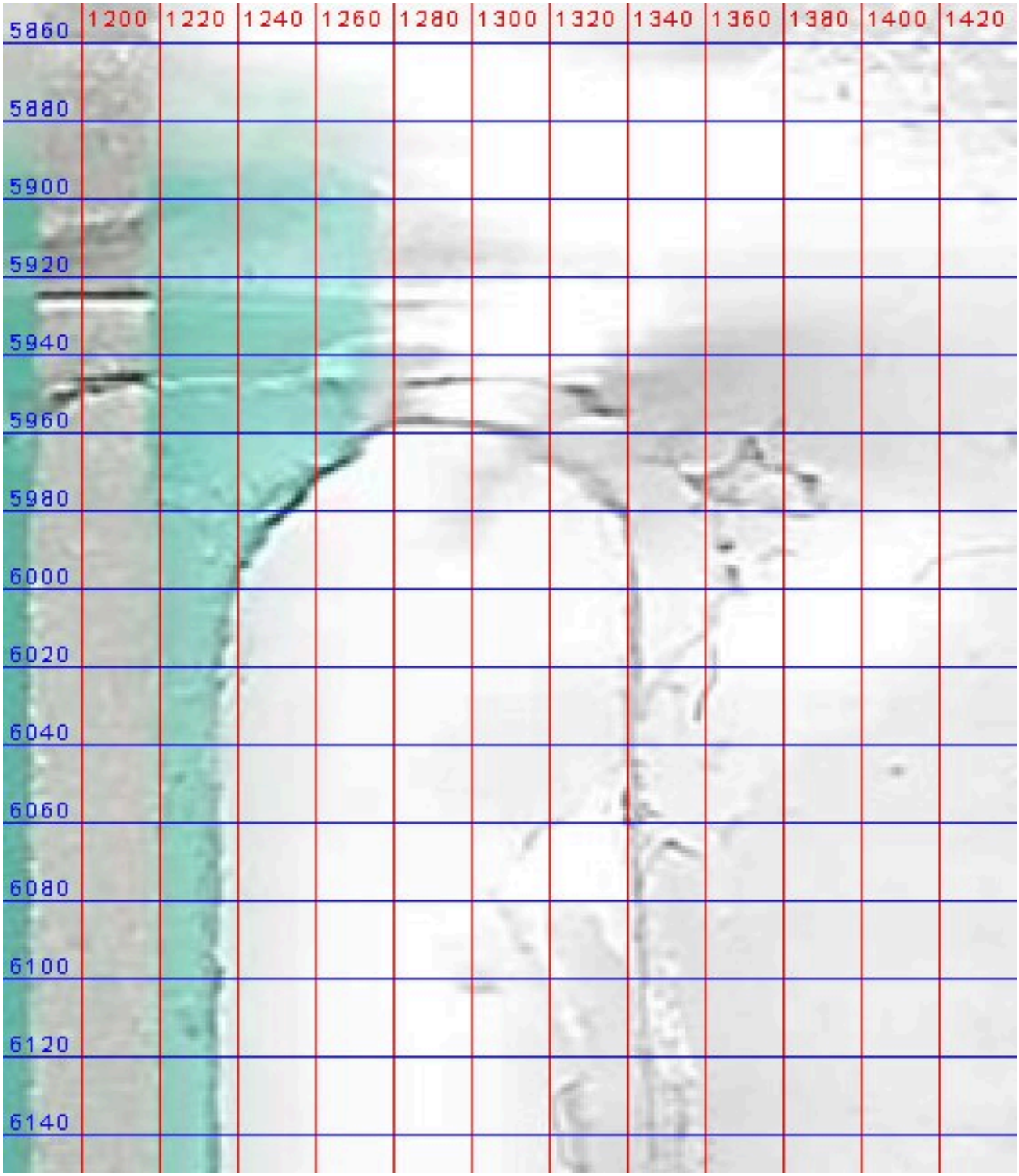
[Ölçüm] Sol yarık

Dış kenar ≈597, iç (kuyruk) ≈698 px; üst yay ≈5967 px. *(v_slotL.png)*



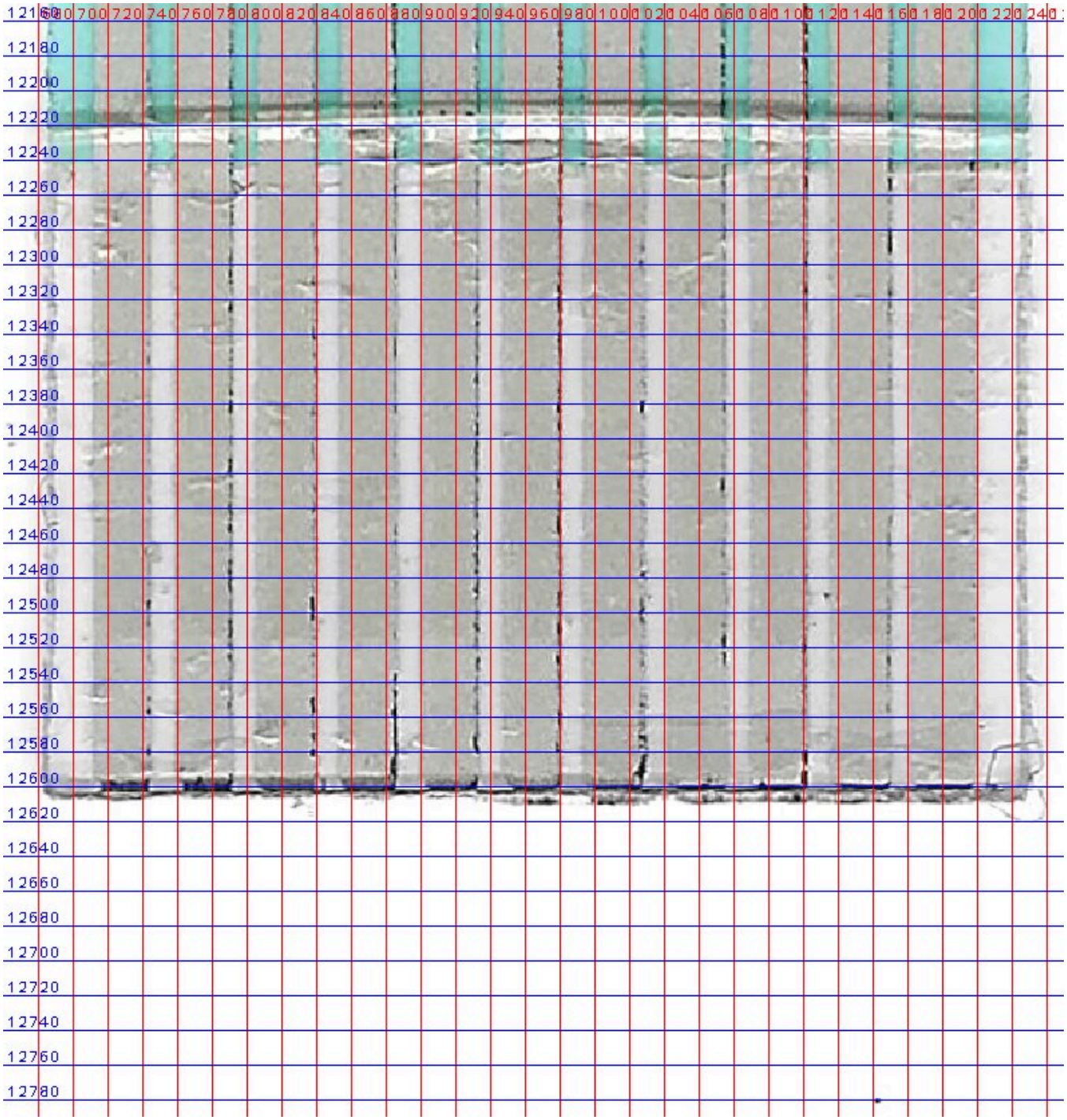
[Ölçüm] Sağ yarık

İç ≈1236, dış ≈1330 px; üst yay ≈5960 px. Ortalama yarık 2.1 mm. *(v_slotR.png)*



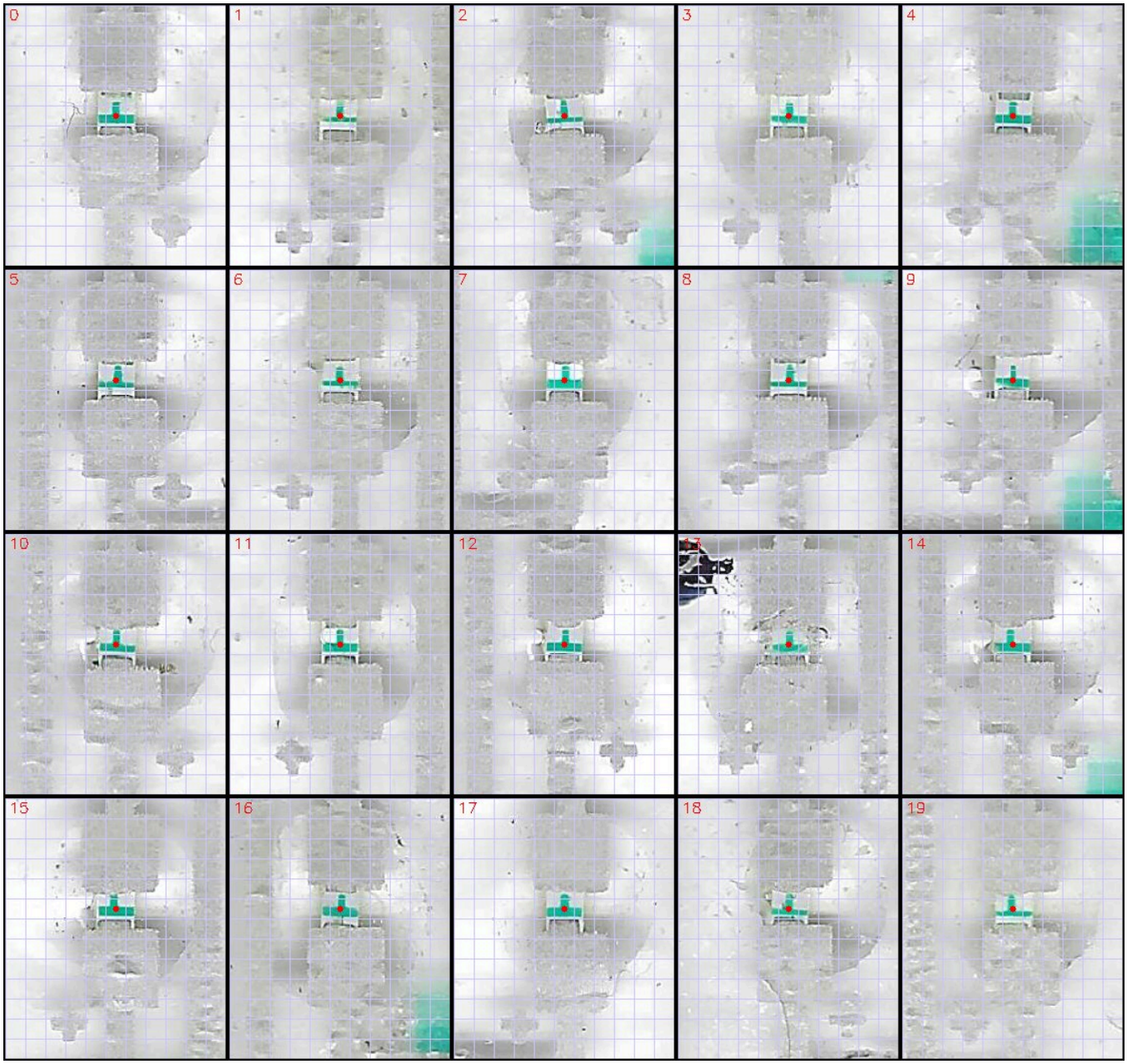
[Ölçüm] Konnektör ucu

11 kontak, takviye kenarı 12219 px, dielektrik bitişi 12241 px, uç 12604 px. Ölçüm: takviye 255.2, uç 263.4 mm *(v_ct.png)*



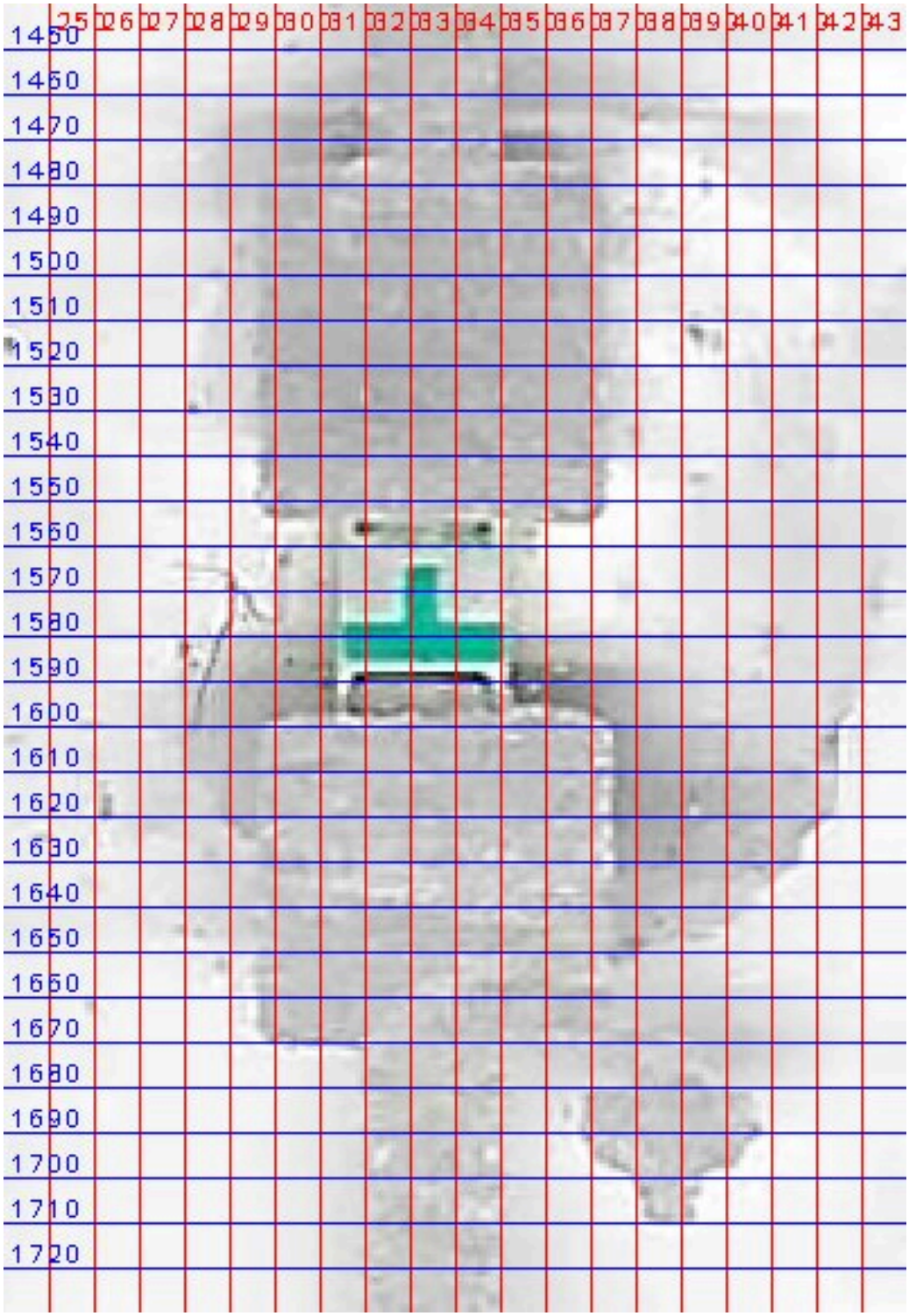
[Ölçüm] 20 LED ve '+' işaretleri

Her karede çip merkezi kırmızı nokta, ızgara 20 px. '+' hep alt ped yanında. *(v_led_mozaik.png)*



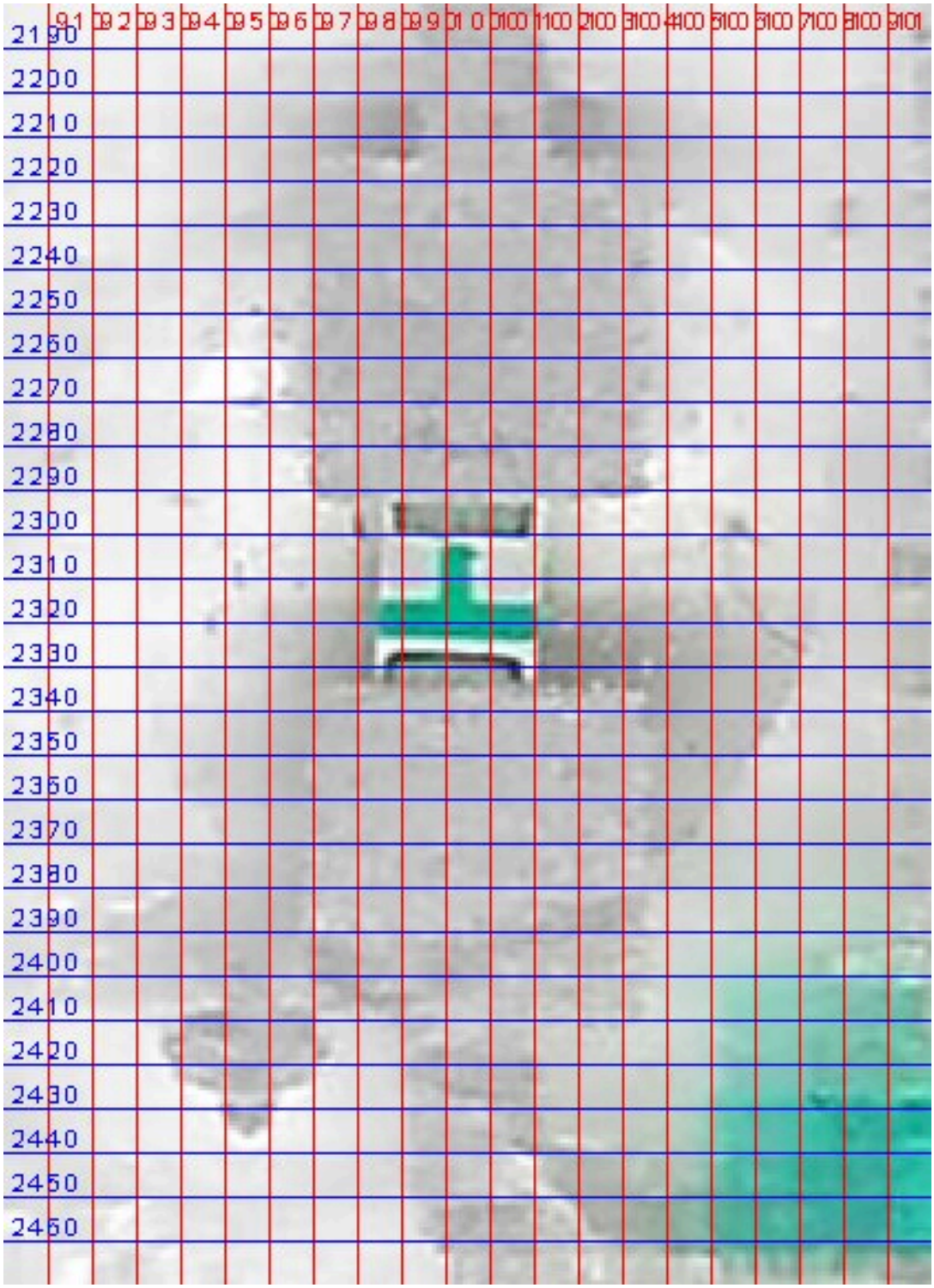
[Ölçüm] LED L1 yakın

Pedler kaplama damlası altında; şablon kullanıldı. *(v_led_L1.png)*



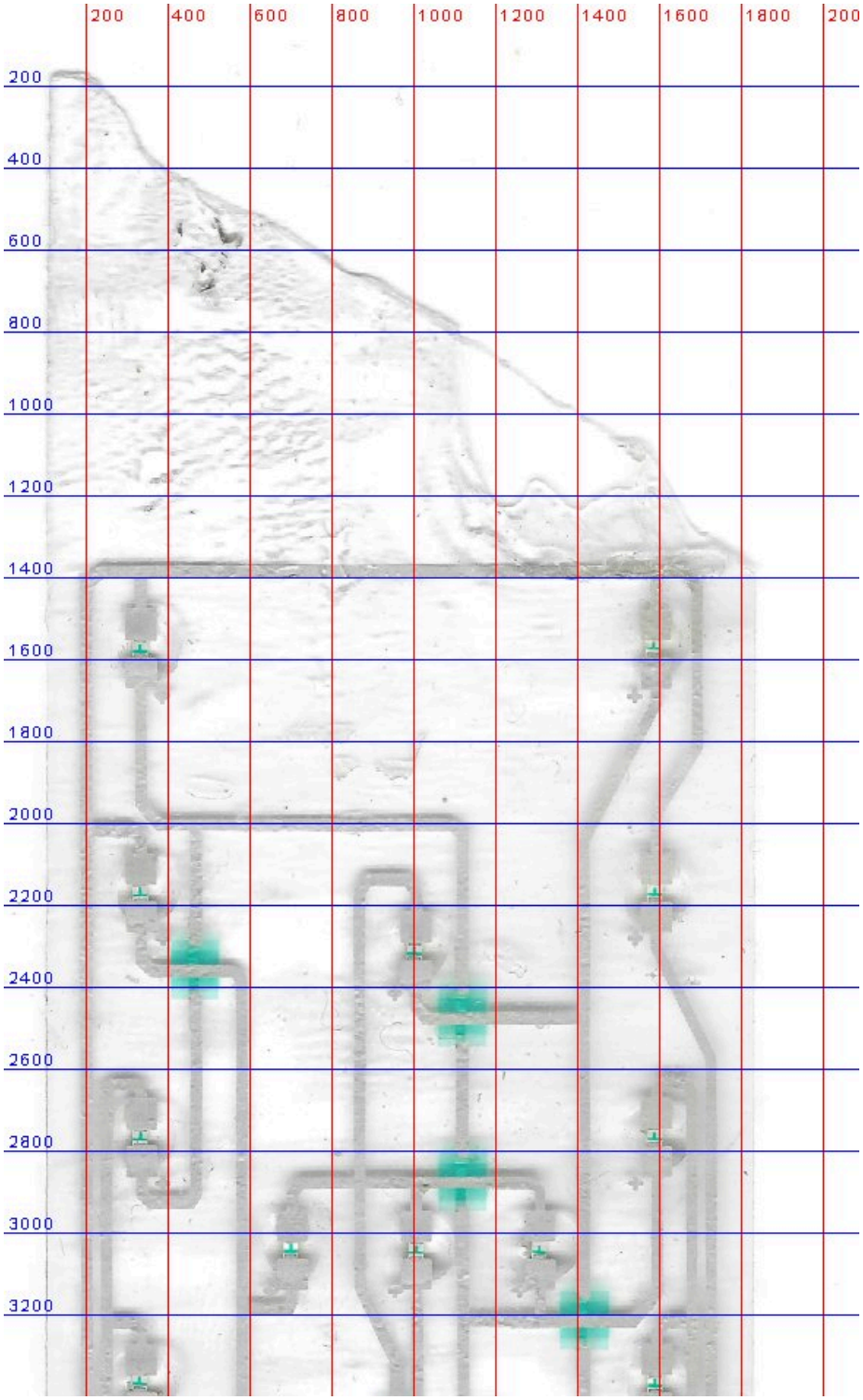
[Ölçüm] LED C1 yakın

Gövde merkezi çipten (+3, +5) px. *(v_led_C1.png)*



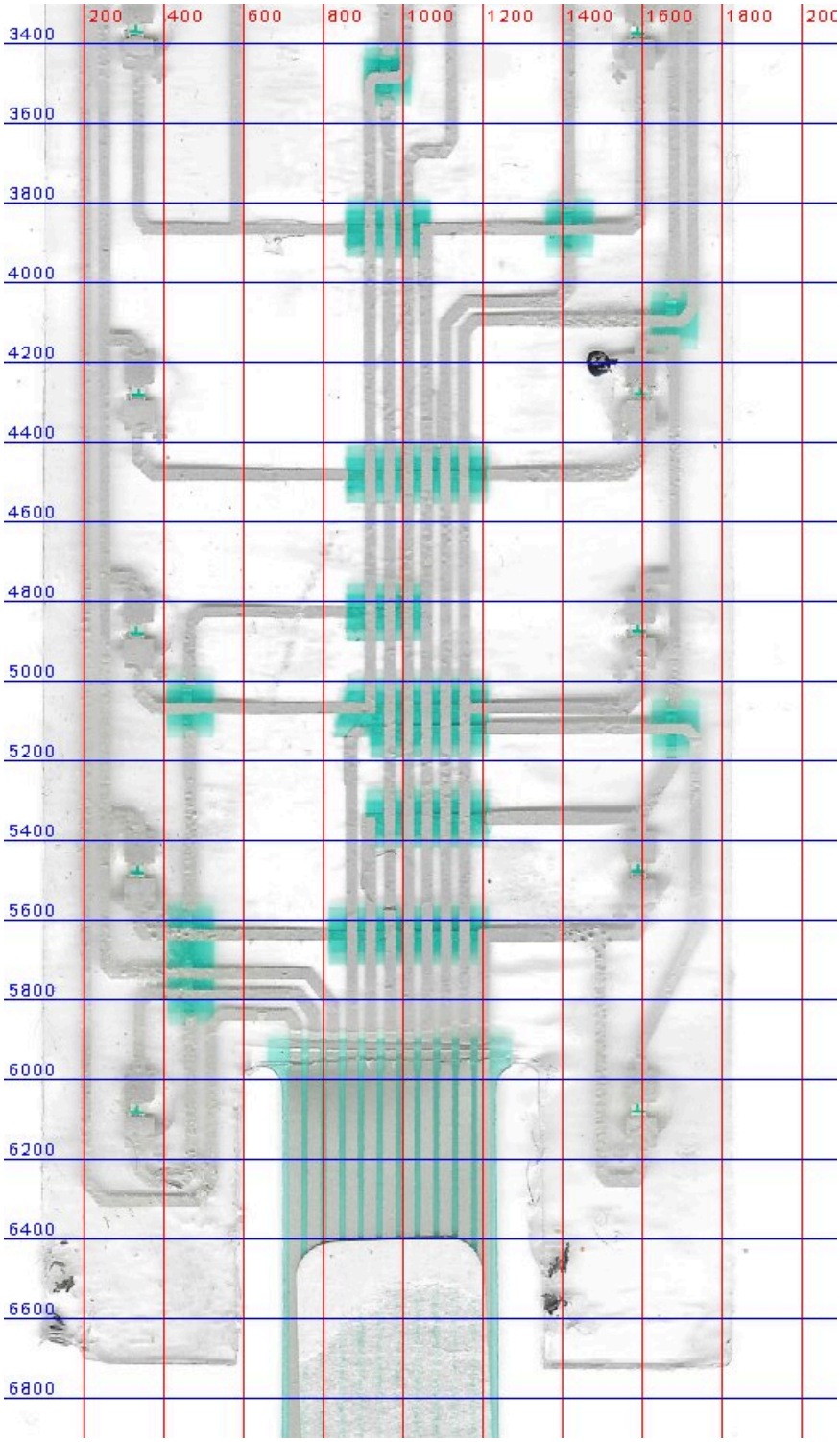
[Topoloji] Baş üst yarı

Izgara 200 px. *(v_head1.png)*



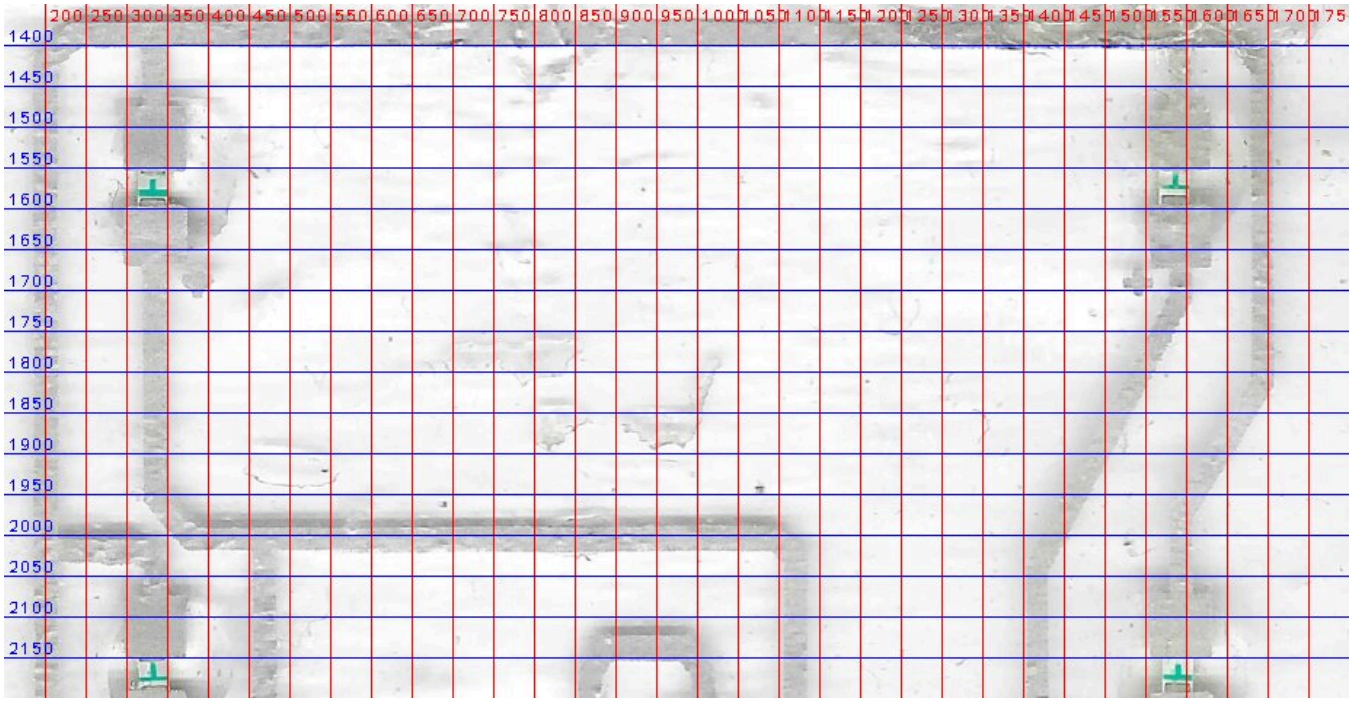
[Topoloji] Baş alt yarı

Bus, yama sıraları ve kuyruk başlangıcı. *(v_head2.png)*



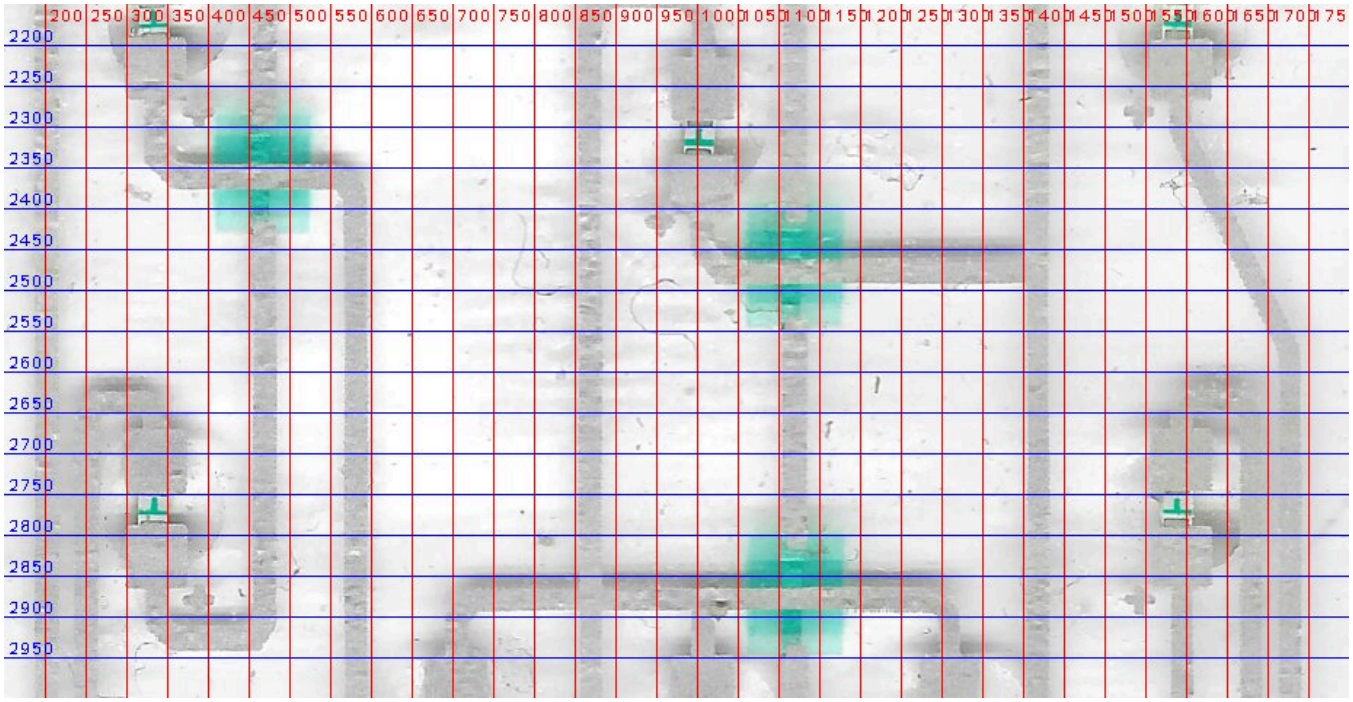
[Topoloji] Okuma karosu y 1350–2200

Üst yatay (R1 ortak), L1/R1, X yatayı, R1 katot çaprazı. *(v_t_1350.png)*



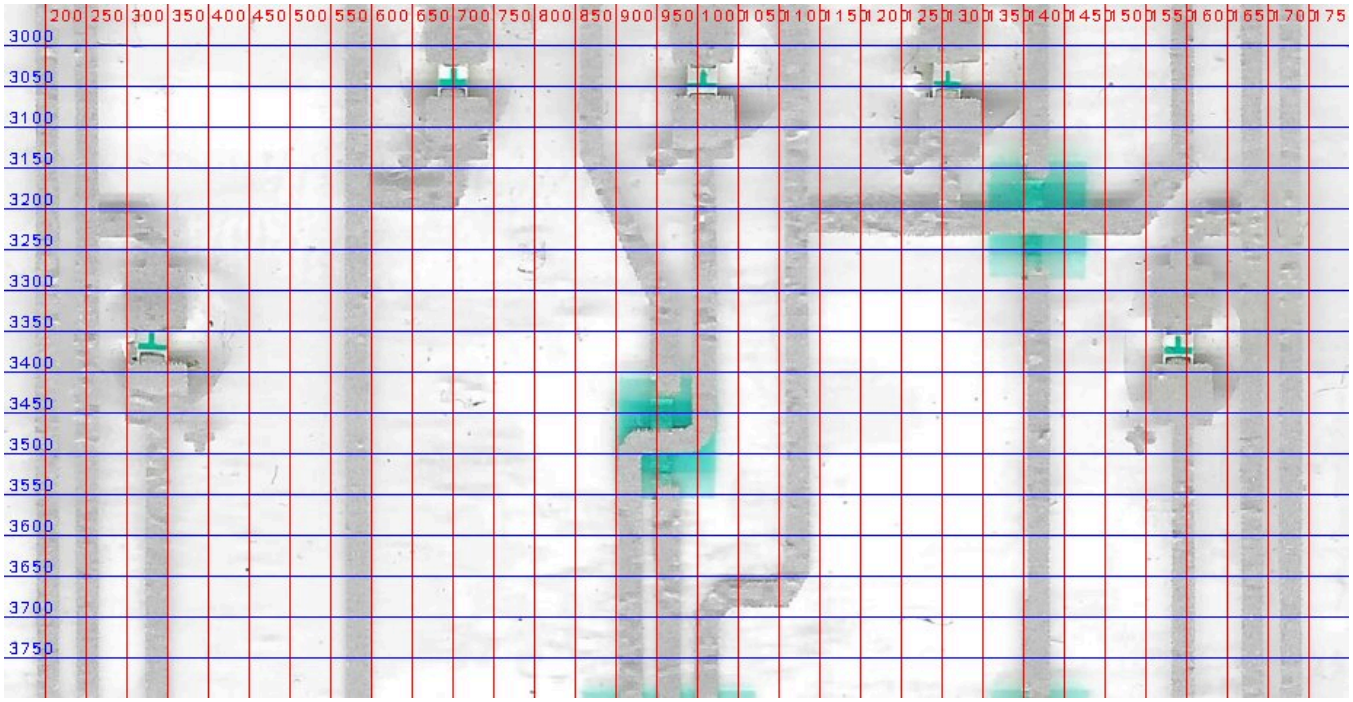
[Topoloji] Okuma karosu y 2150–3000

L2/L3, C1 Π yapısı, Z yatayı. *(v_t_2150.png)*



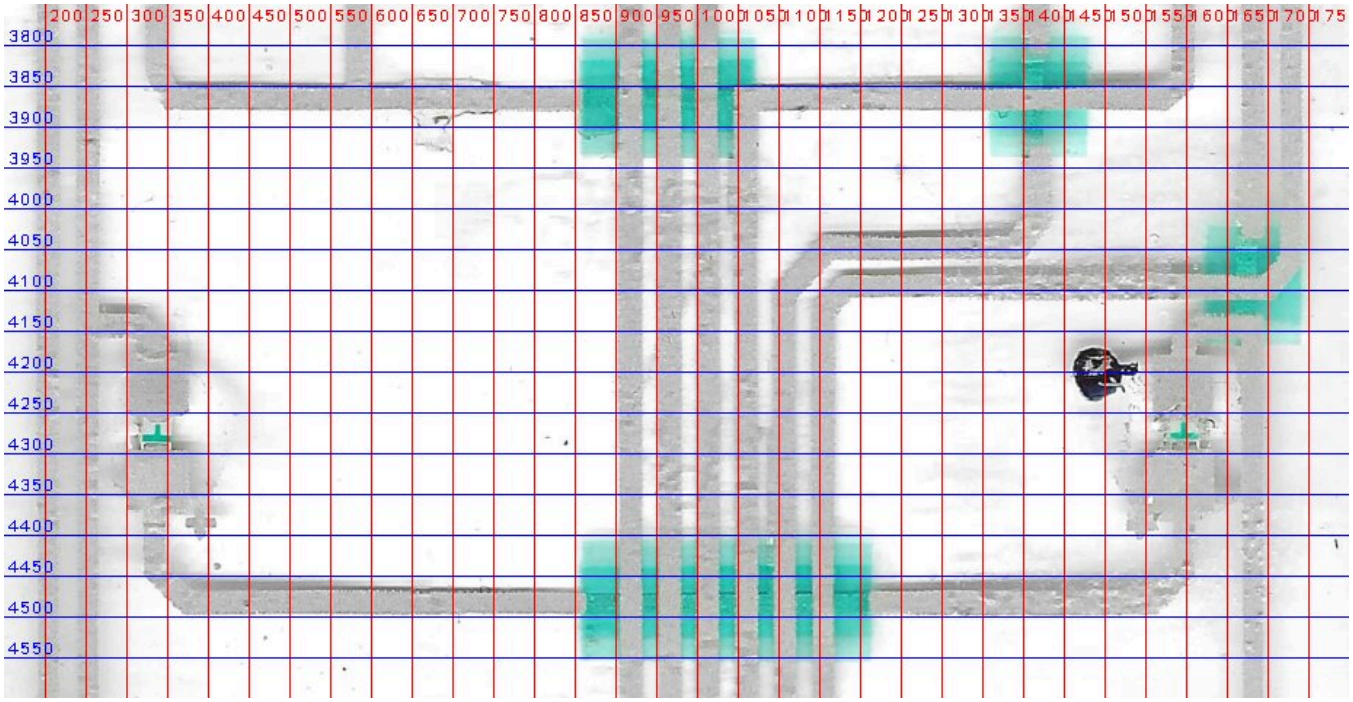
[Topoloji] Okuma karosu y 2950–3800

B sırası, X/R3R4 yatayı, B2/Z çaprazı. *(v_t_2950.png)*



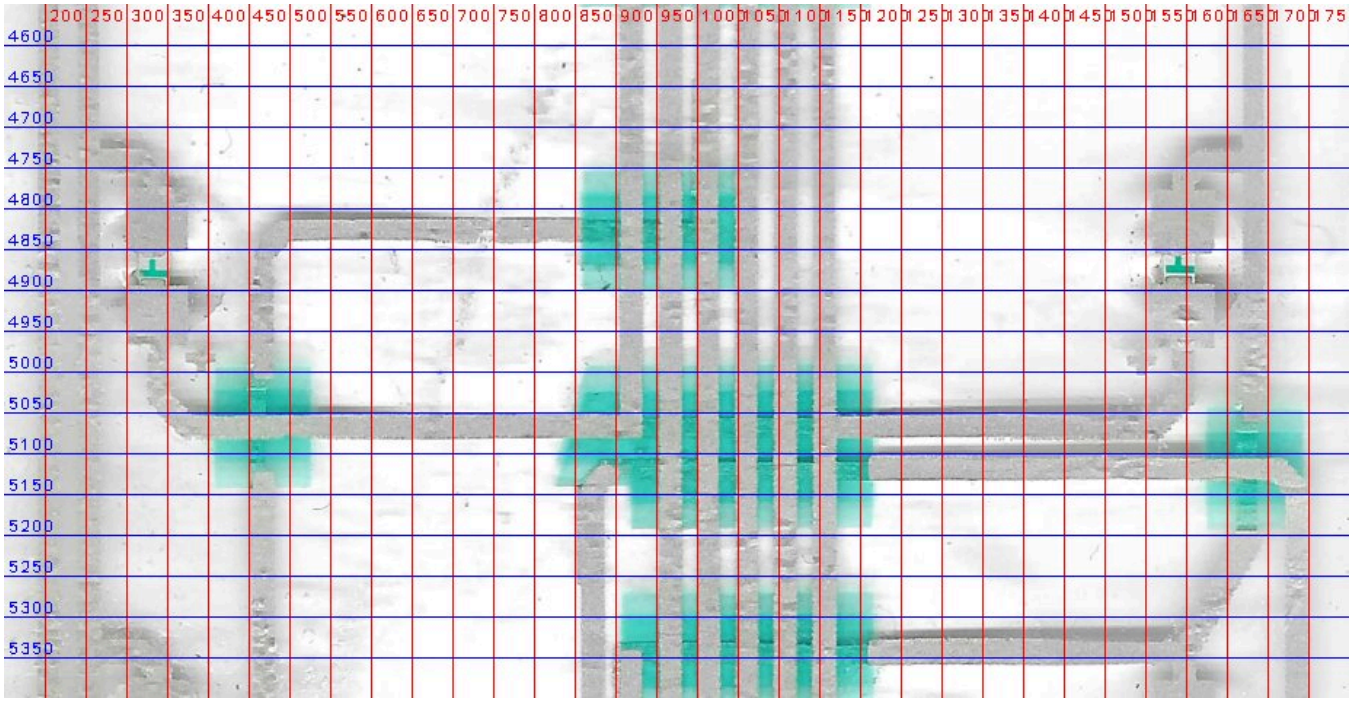
[Topoloji] Okuma karosu y 3750–4600

Y yatayı (poz 7), R1/R2 katotları bus'a, L5/R5 yaması. *(v_t_3750.png)*



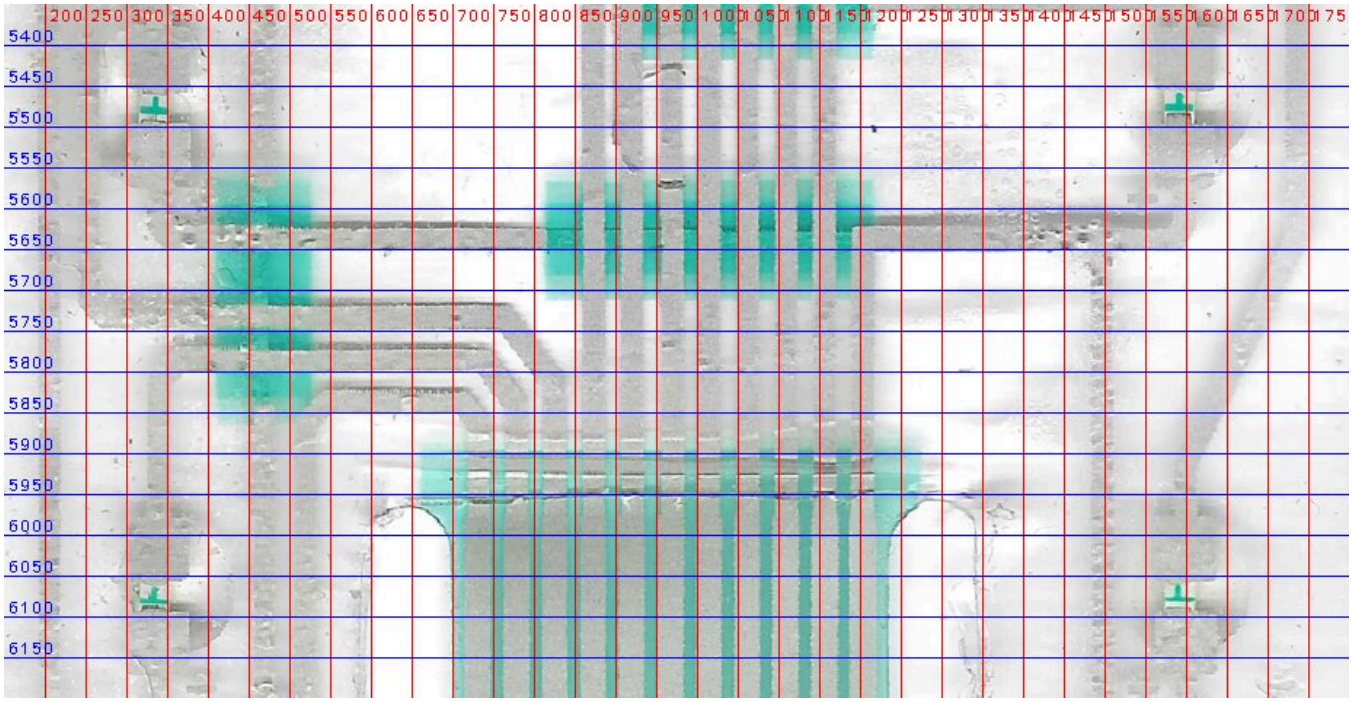
[Topoloji] Okuma karosu y 4550–5400

V465, L6/R6, Q ve Nb yamaları. *(v_t_4550.png)*



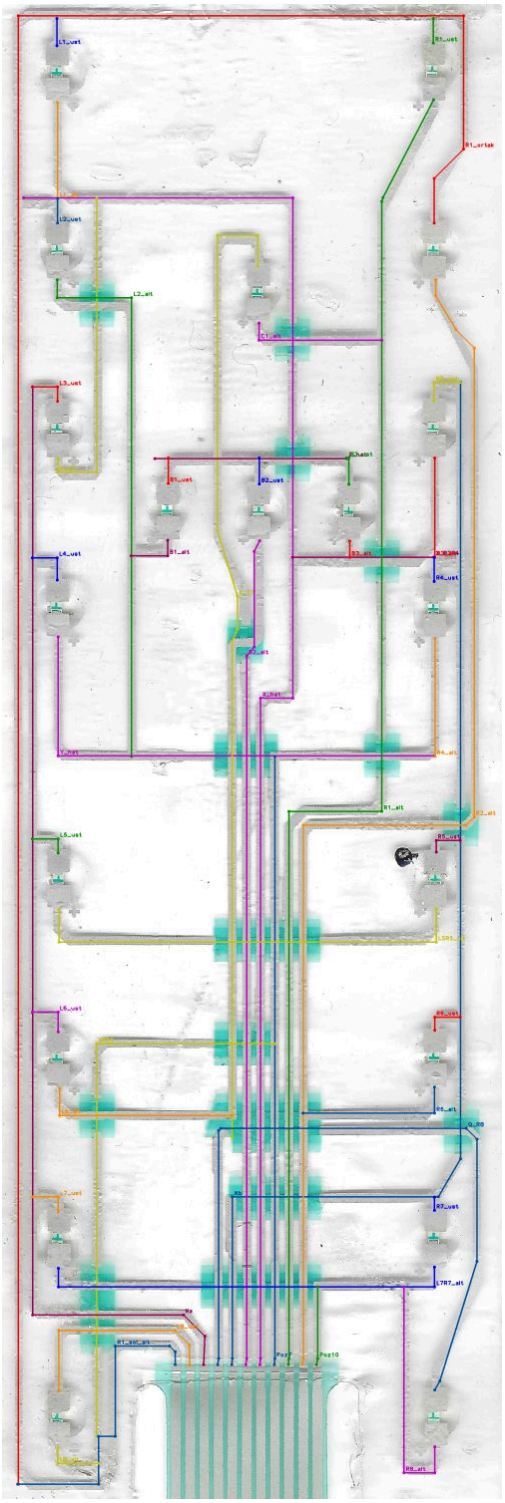
[Topoloji] Okuma karosu y 5350–6200

L7/R7/R8 katot yatayı (poz 11), sol yelpaze, L8/R8. *(v_t_5350.png)*



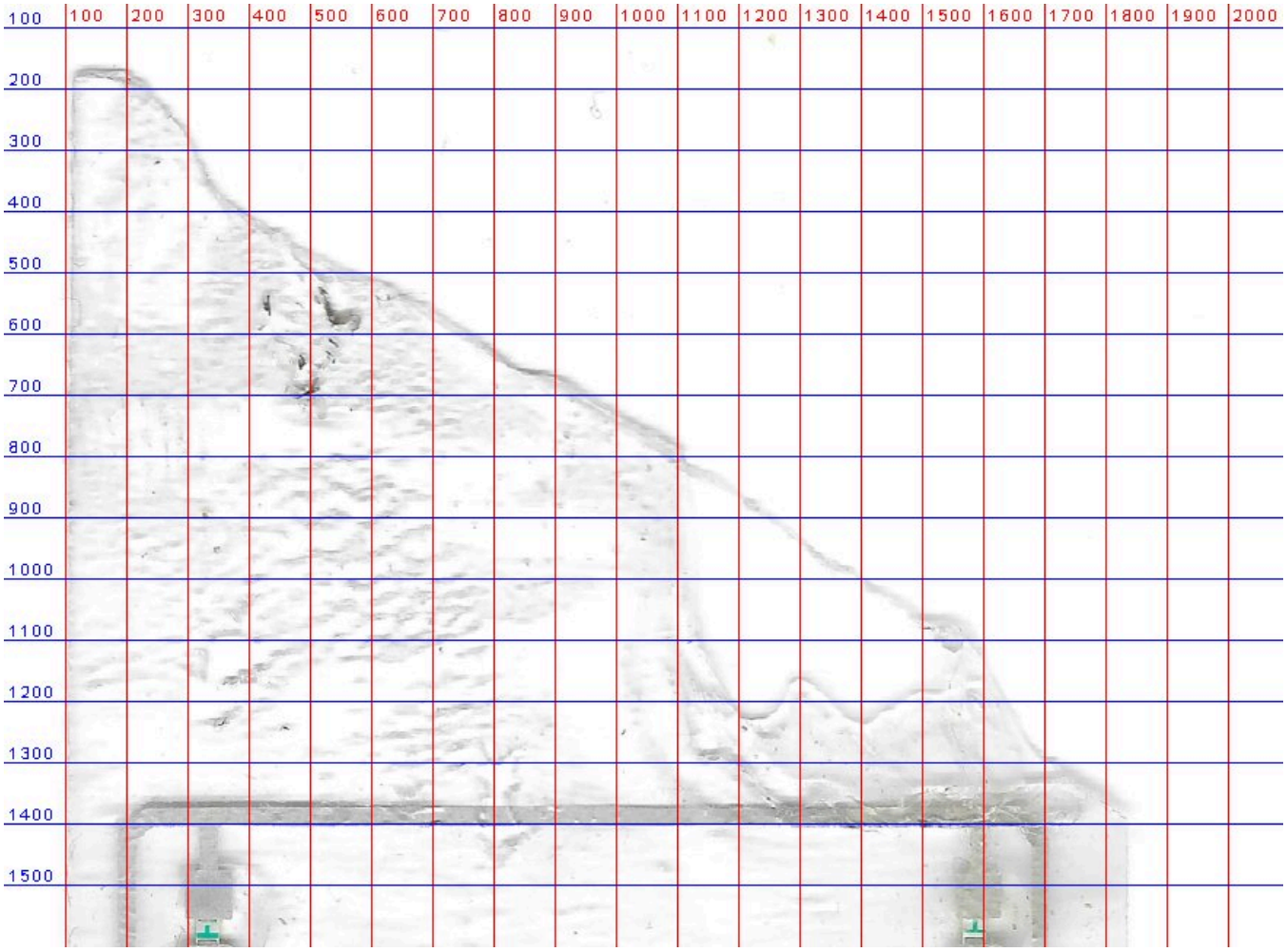
[Topoloji] Son rotalar taramada

Refine edilmiş tüm rotalar, renkli; adlar rota ortasında. *(routes_son.png)*



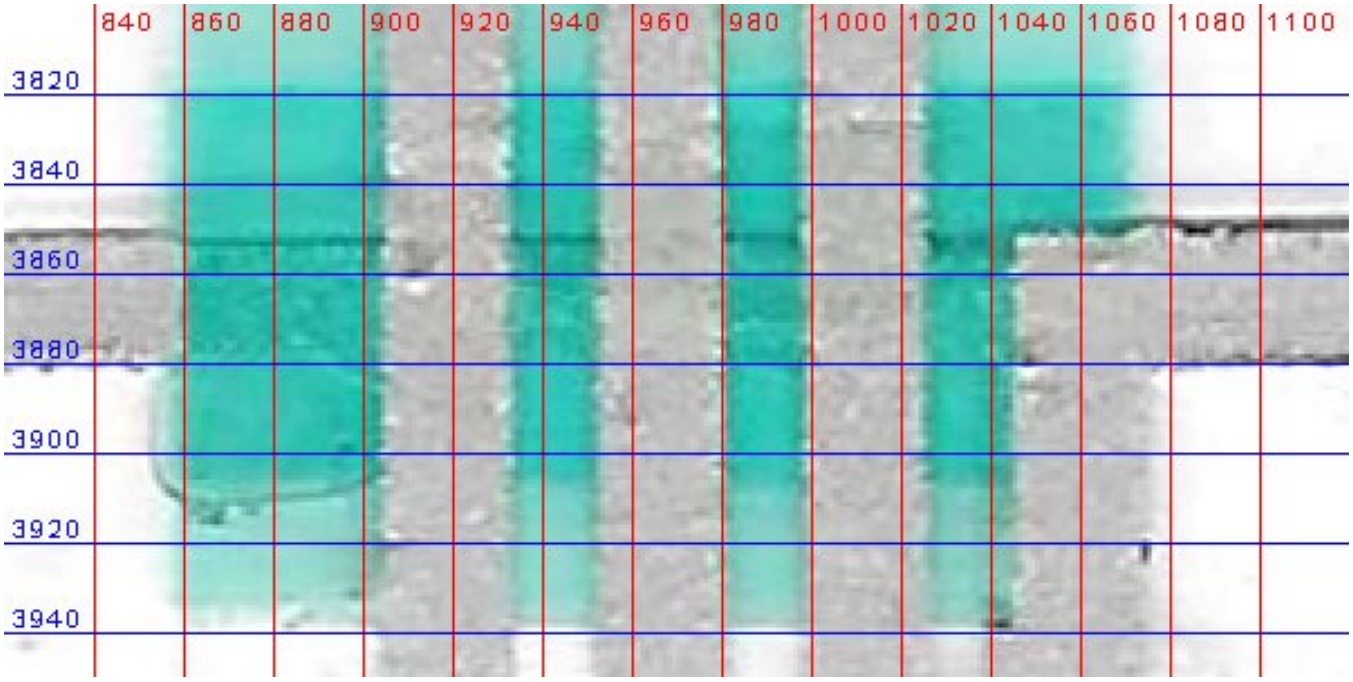
[Karar kanıtı] Kesik üst kenar

Sol üst köşe (x≈105, y≈180 px) orijinal; oradan sağa doğru çapraz/dalgalı kesik. *(v_top.png)*



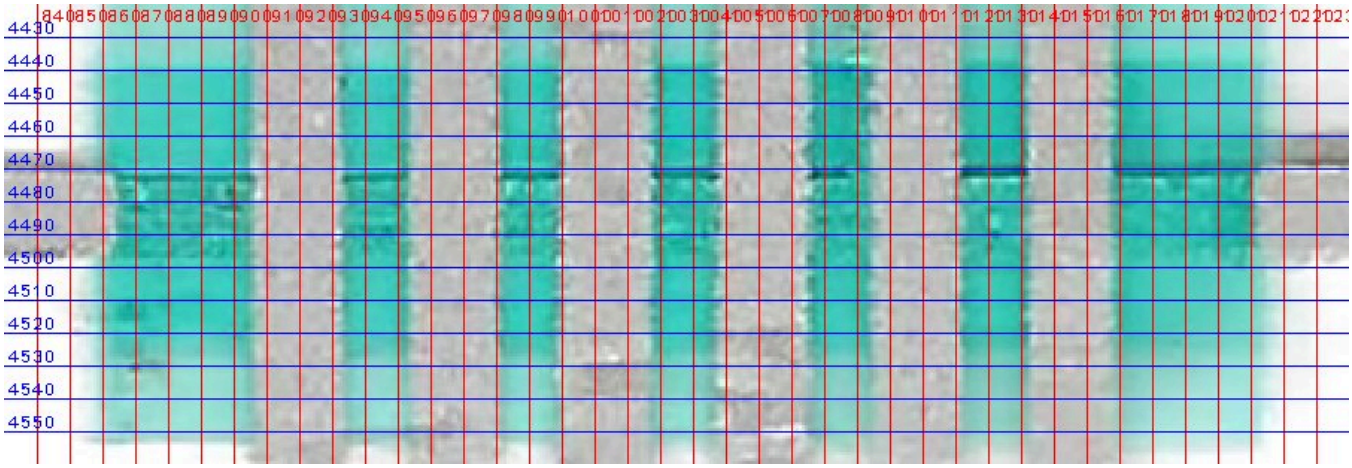
[Karar kanıtı] Yama y≈3866 px

Gri dikeyler (poz 4-6) üstten; yatay alttan geçip poz 7'ye bağlanıyor. *(v_yama_3866.png)*



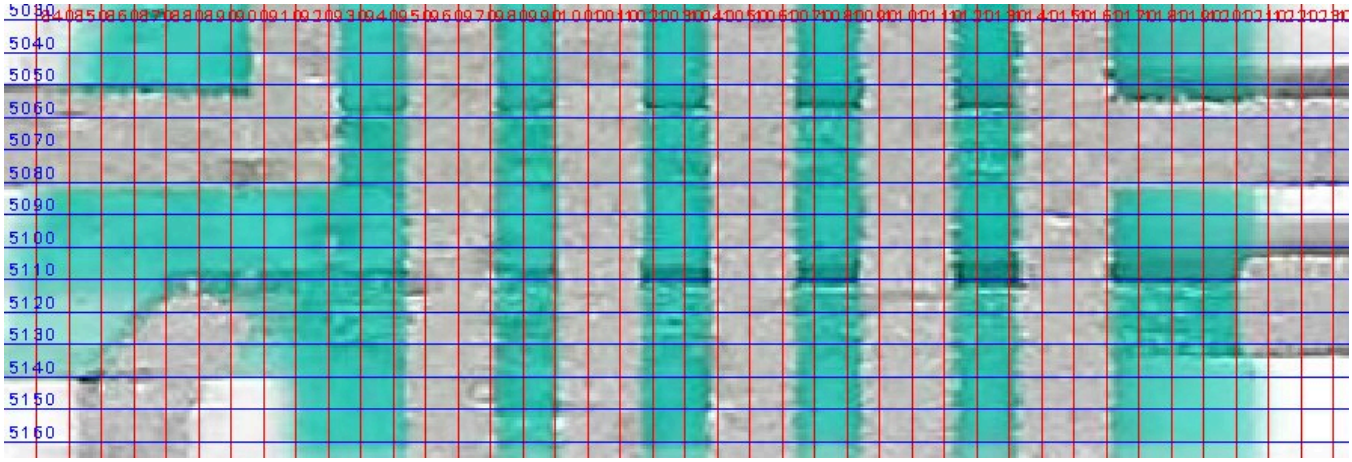
[Karar kanıtı] Yama y≈4487 px (L5/R5)

Altı dikey üstten; yatay yama boyunca alttan — hiçbir bus hattına bağlanmıyor. *(v_yama_4480.png)*



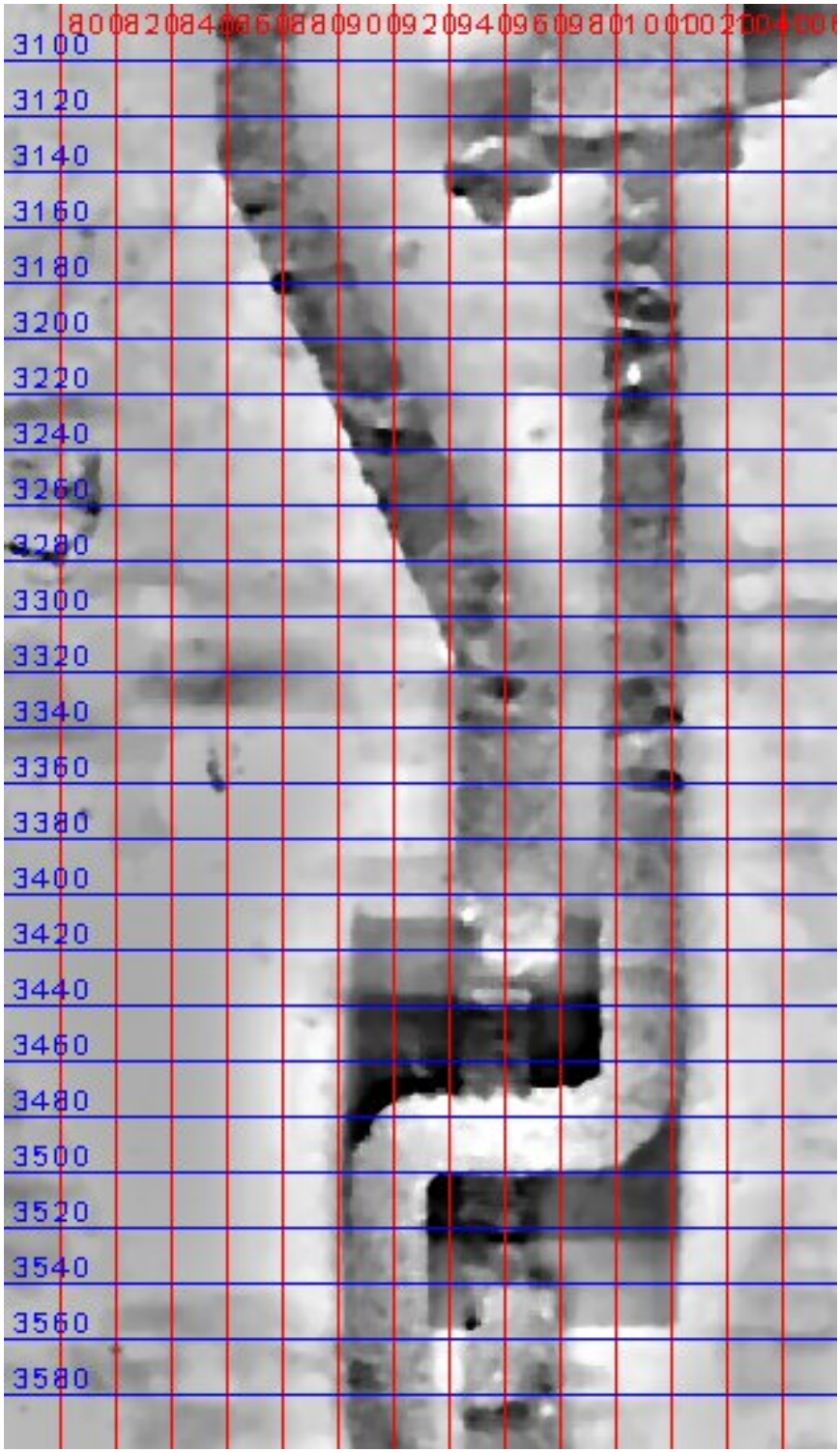
[Karar kanıtı] Çift yama y≈5060/5110 px

L6 alt soldan üstten poz 4'e, R6 alt sağdan poz 9'a, Q sağdan alttan poz 3'e. *(v_yama_5100.png)*



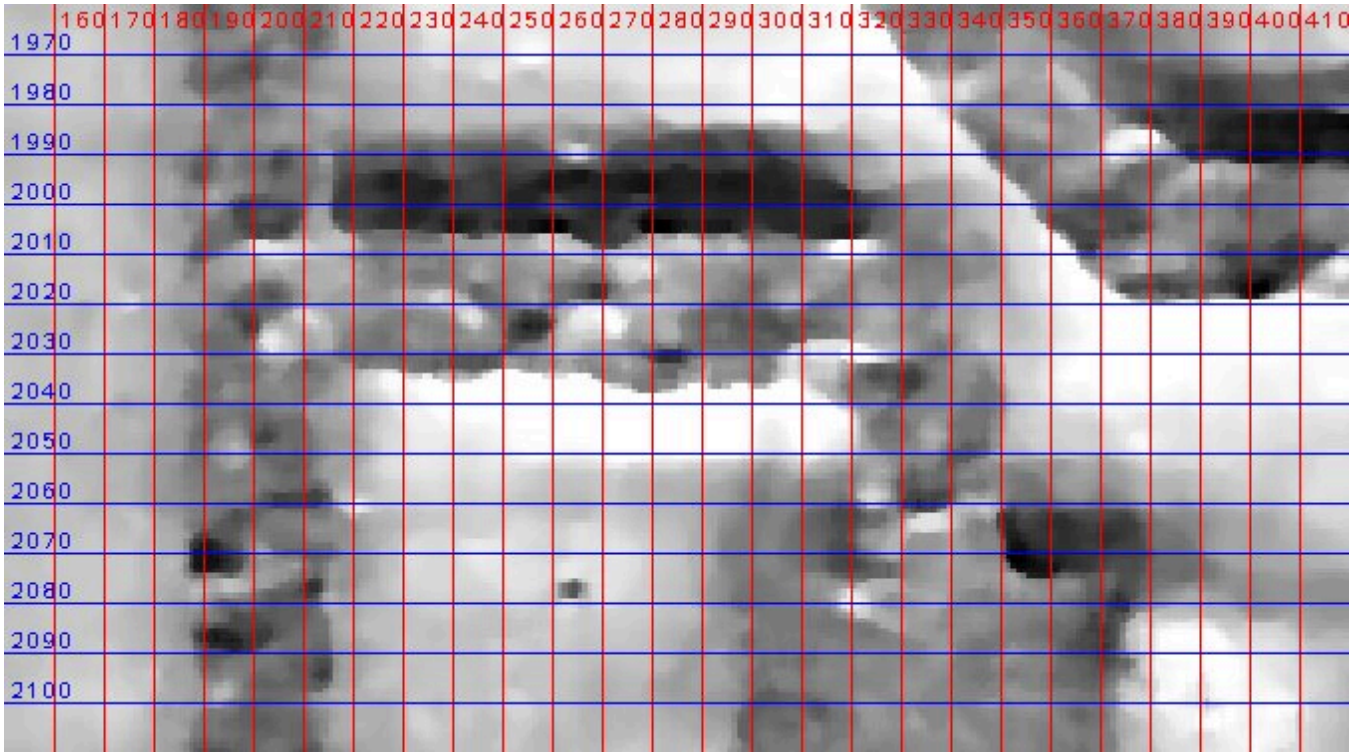
[Karar kanıtı] B2 / Z çapraz bölgesi

Yüksek geçiren görüntü: sol (Z) çapraz bandı x≈918'e kesintisiz iniyor; sağ (B2) x≈992. *(v_bz_capraz.png)*



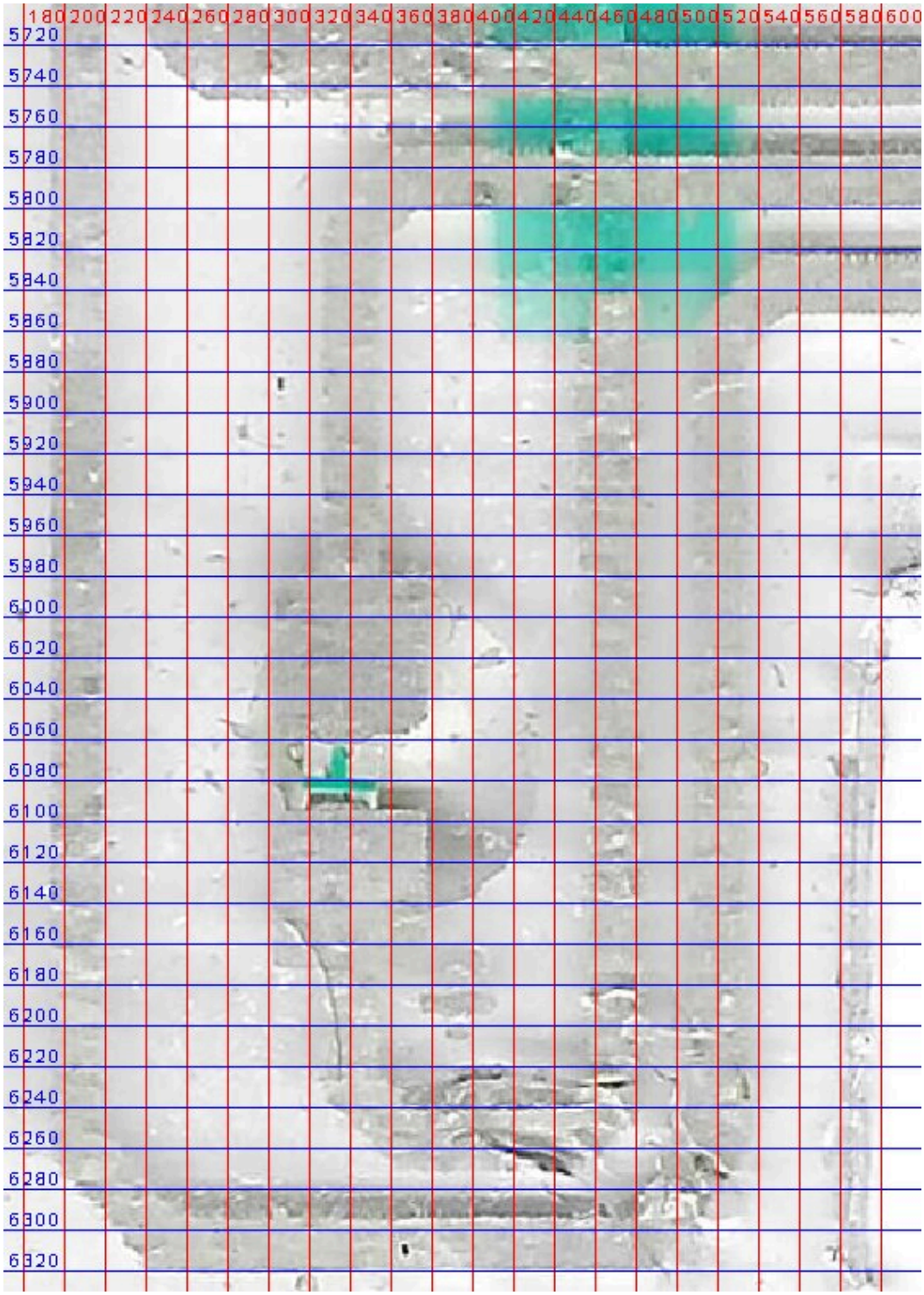
[Karar kanıtı] L1 alt hattı sol ucu

Yatay x≈215'te başlıyor; sol dış hatla arasında zayıf parlak boşluk. *(v_L1_bosluk.png)*



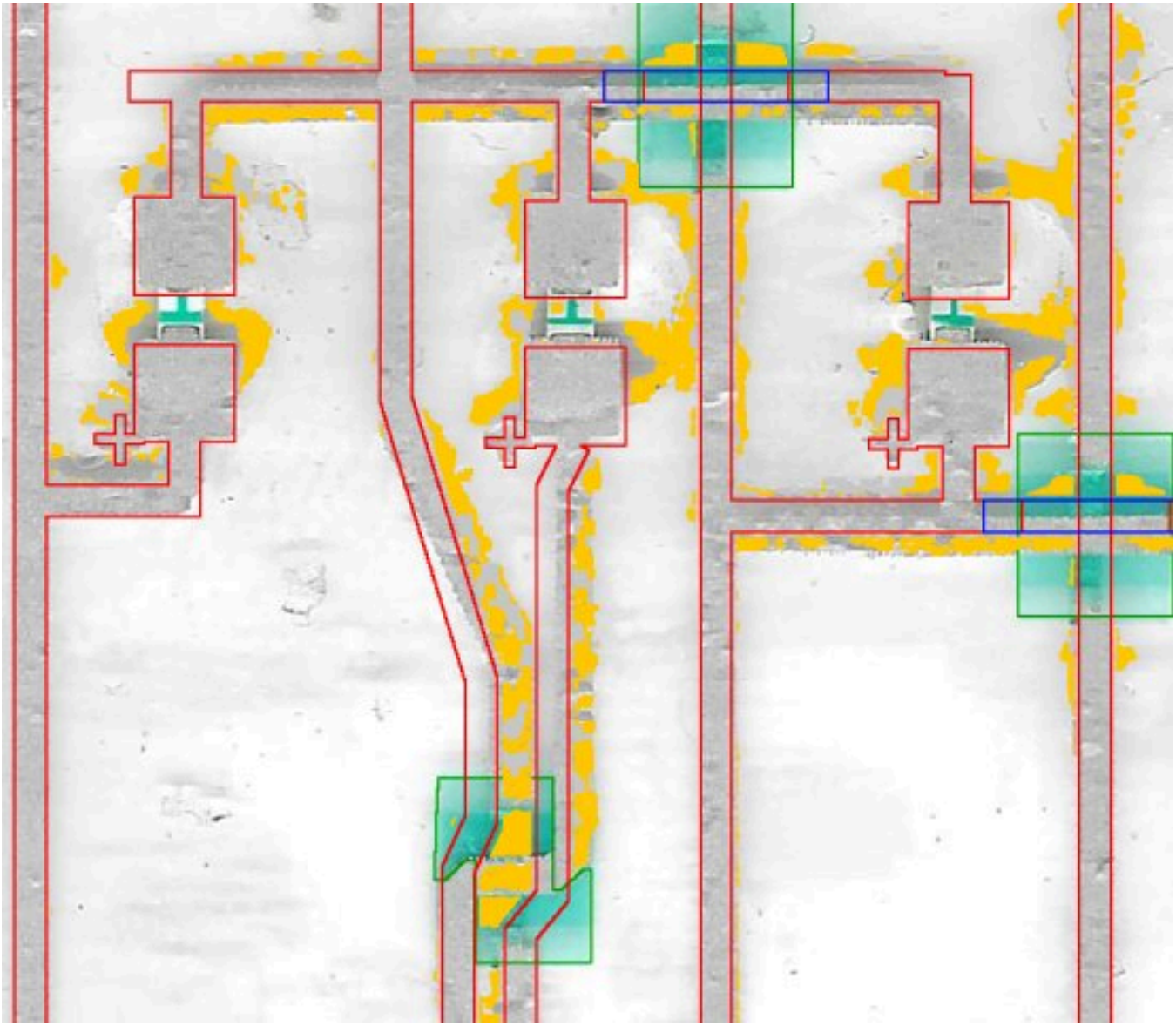
[Karar kanıtı] Sol alt döngü

Bulanık; x≈200, x≈465 ve y≈6300 hatları, yelpaze yaması. *(v_sol_alt.png)*



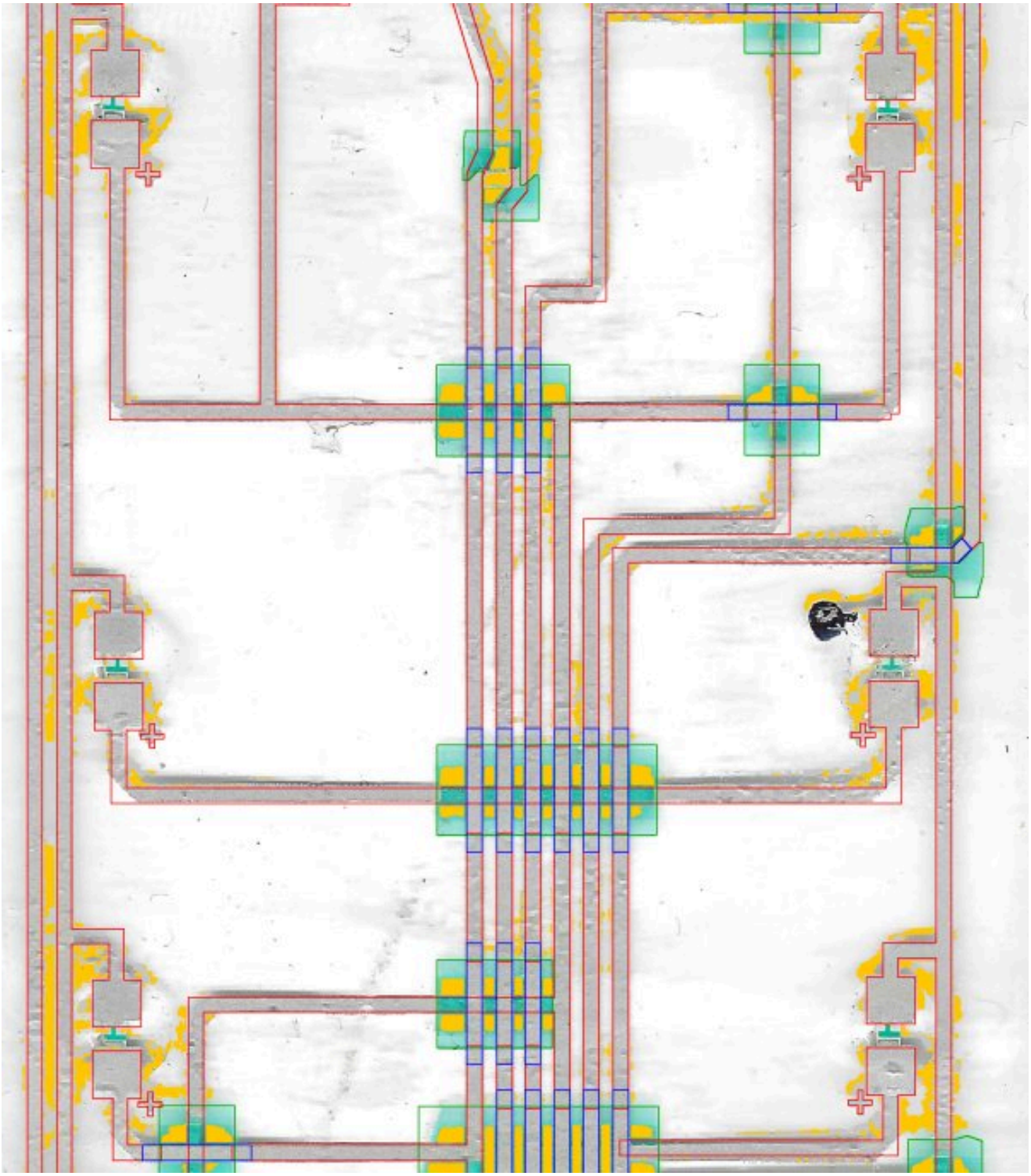
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: b sirasi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_b_sirasi.png)*



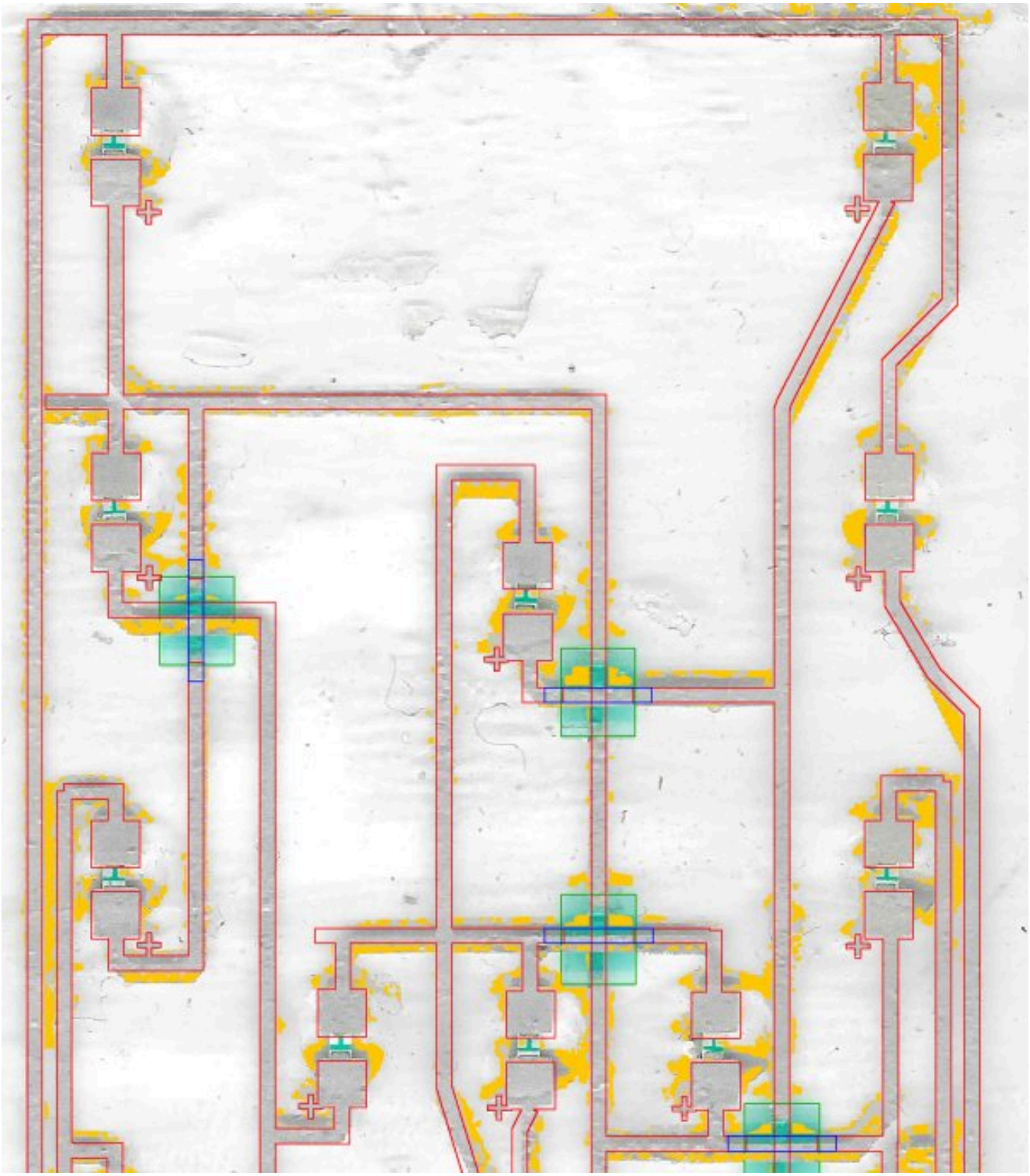
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas alt

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_alt.png)*



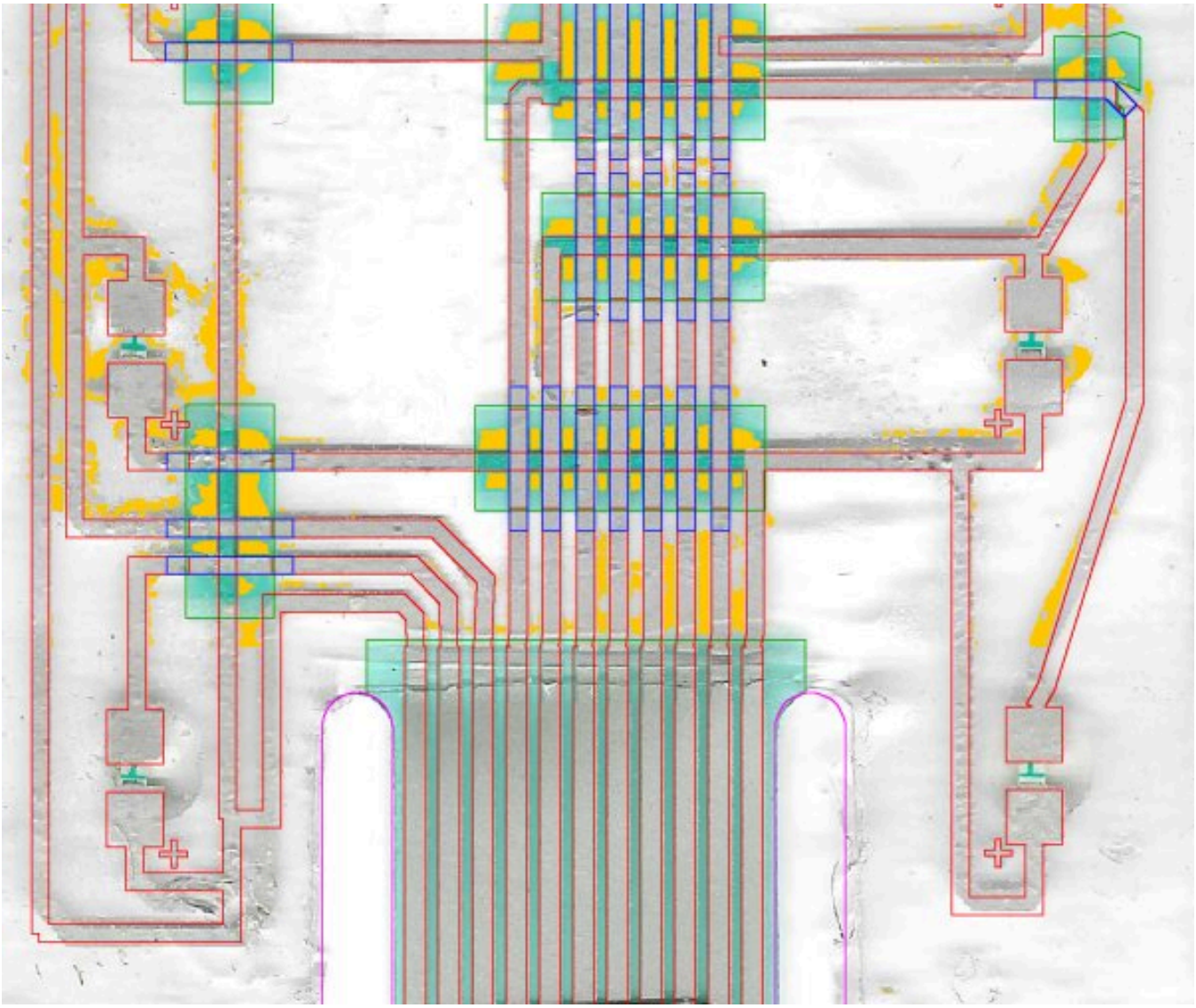
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas ust

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_ust.png)*



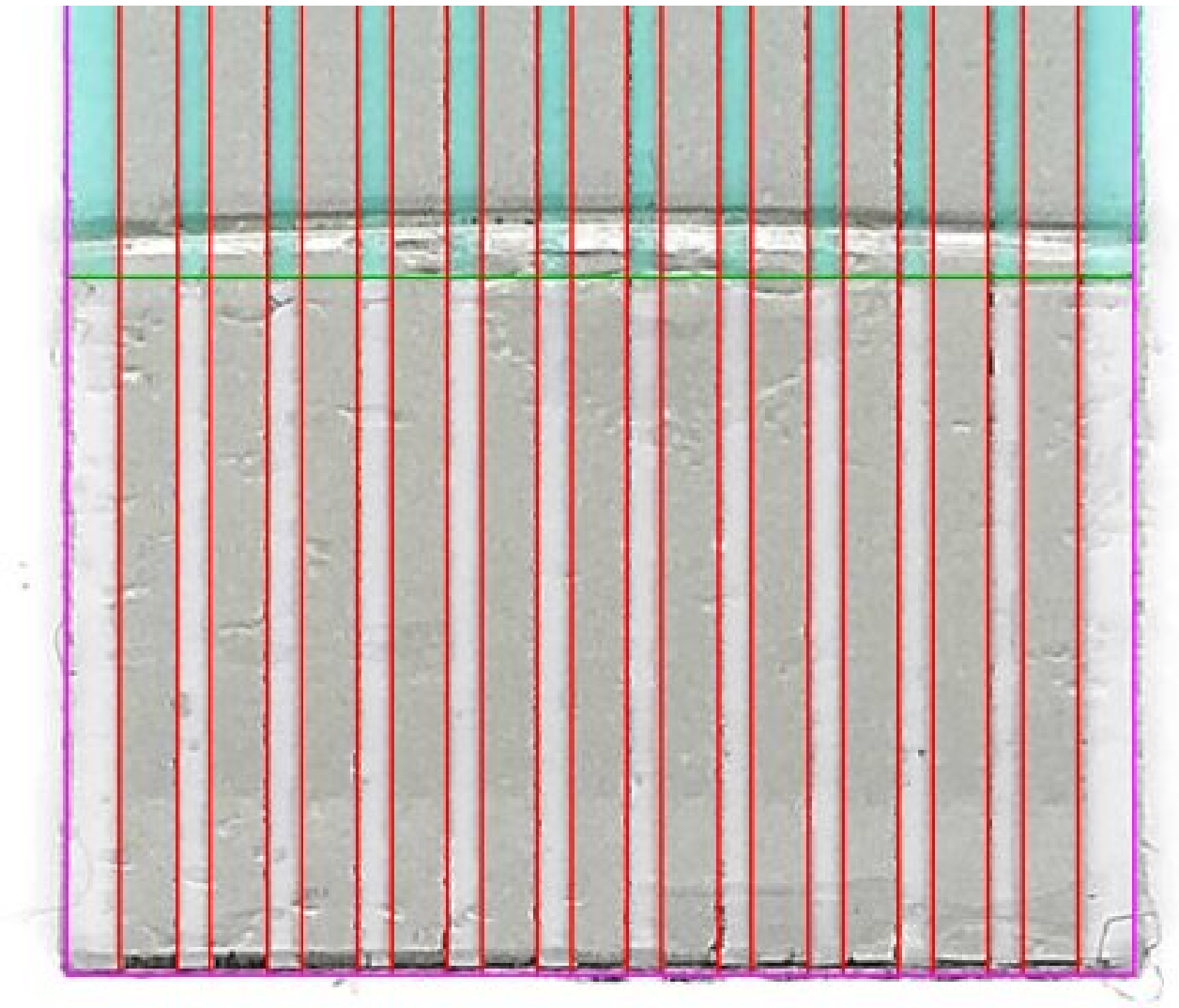
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas yelpaze

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_yelpaze.png)*



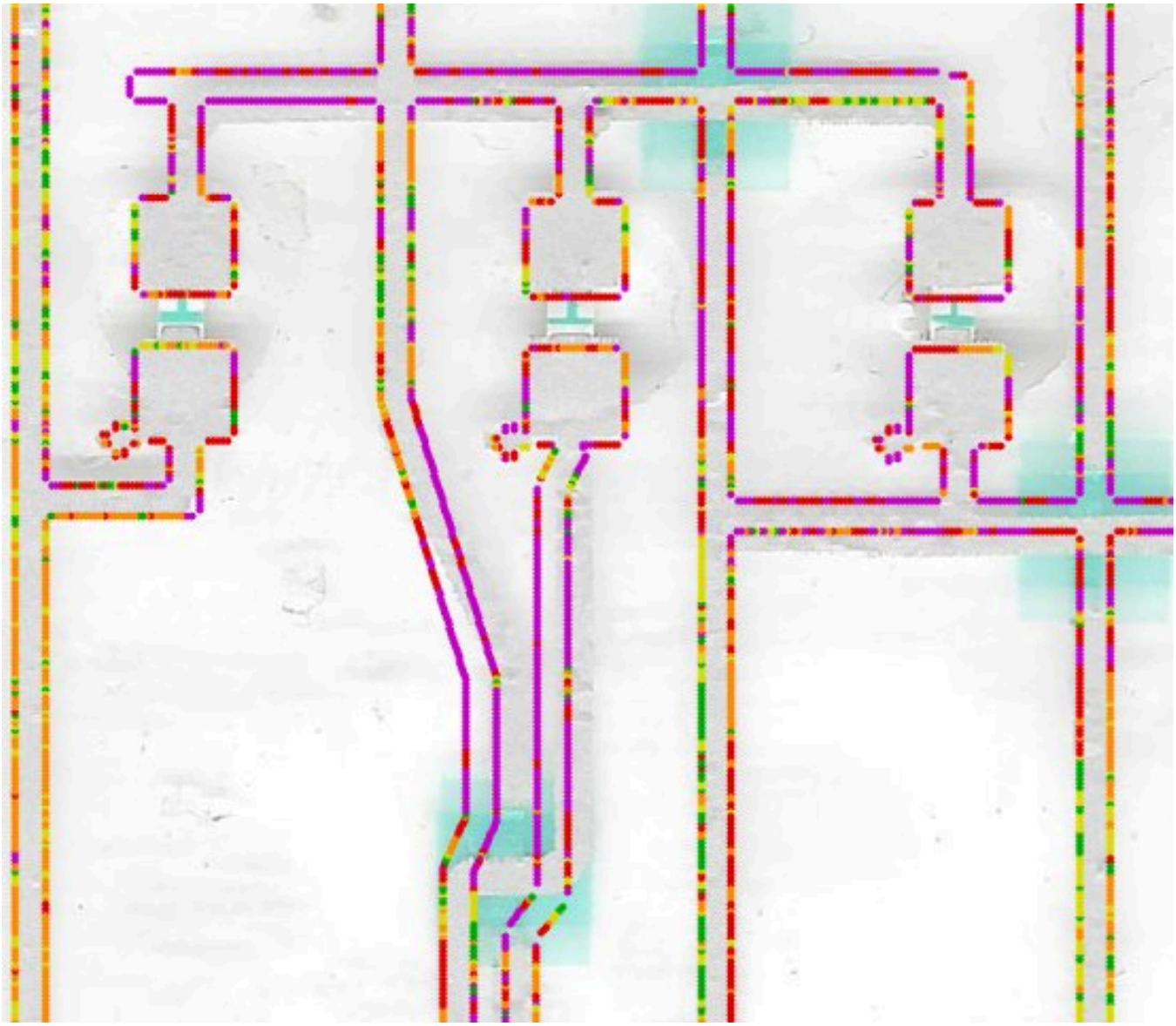
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: konnektor ucu

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_konnektor_ucu.png)*



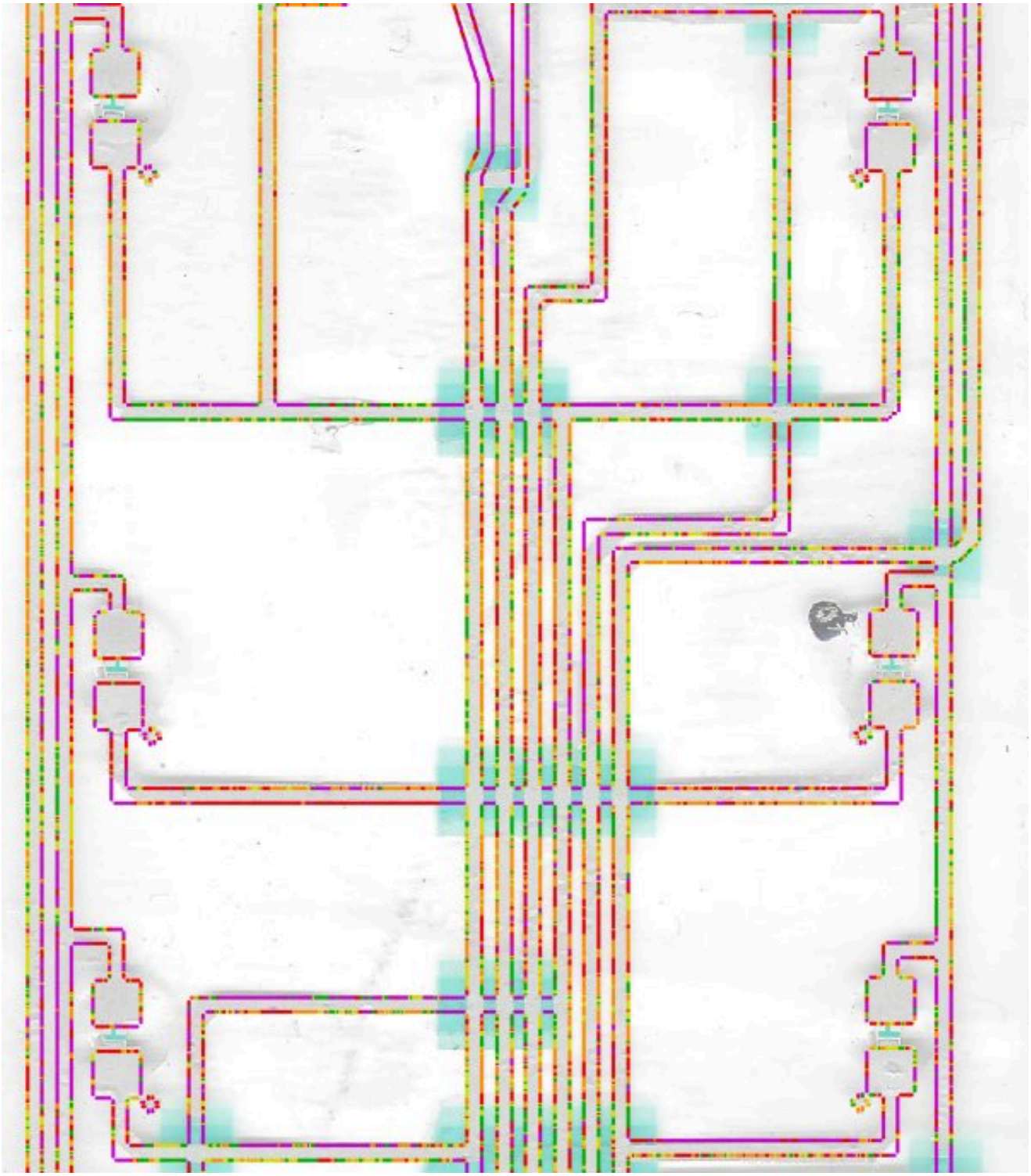
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: b sirasi

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_b_sirasi.png)*



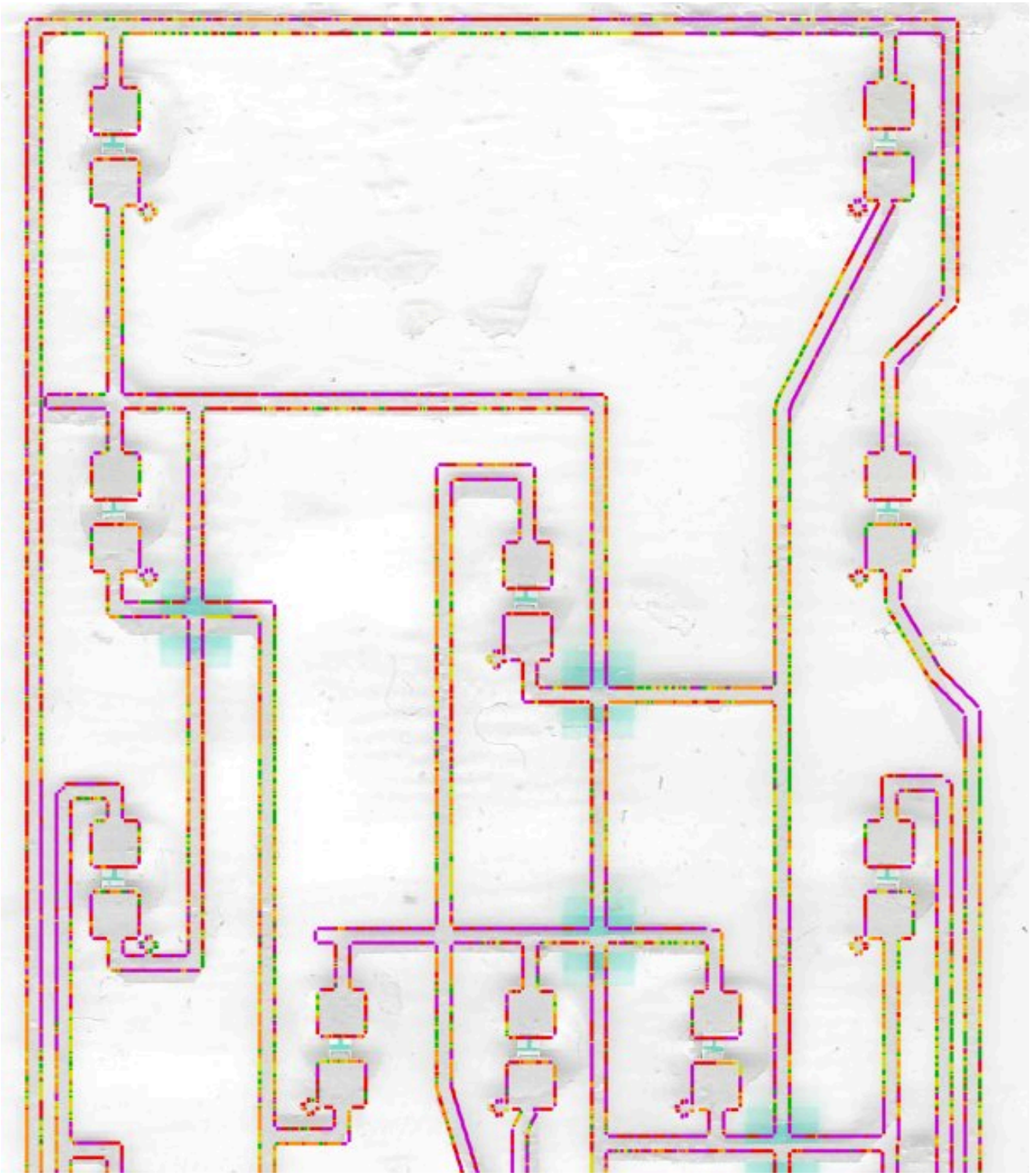
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: bas alt

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_bas_alt.png)*



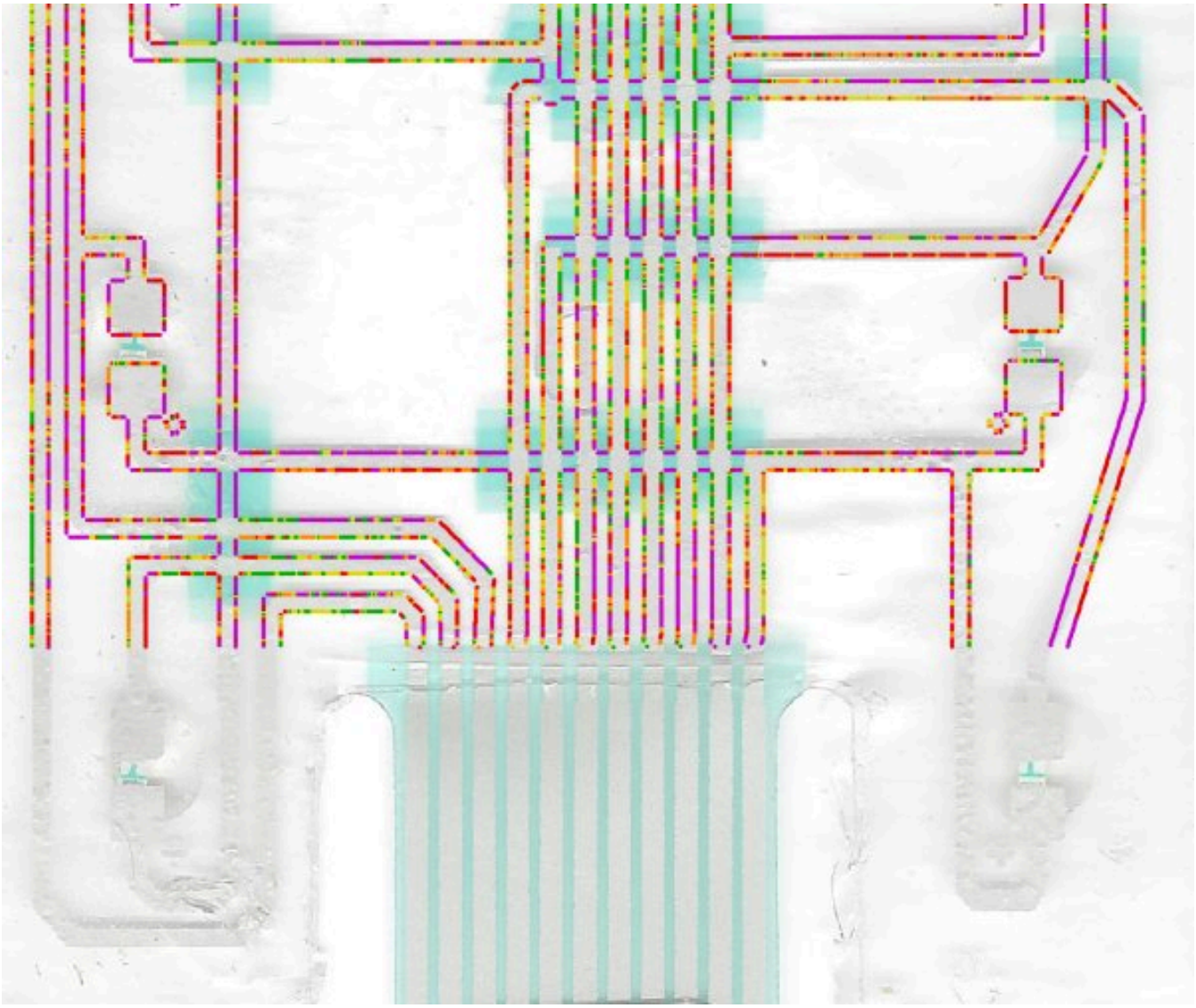
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: bas ust

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_bas_ust.png)*



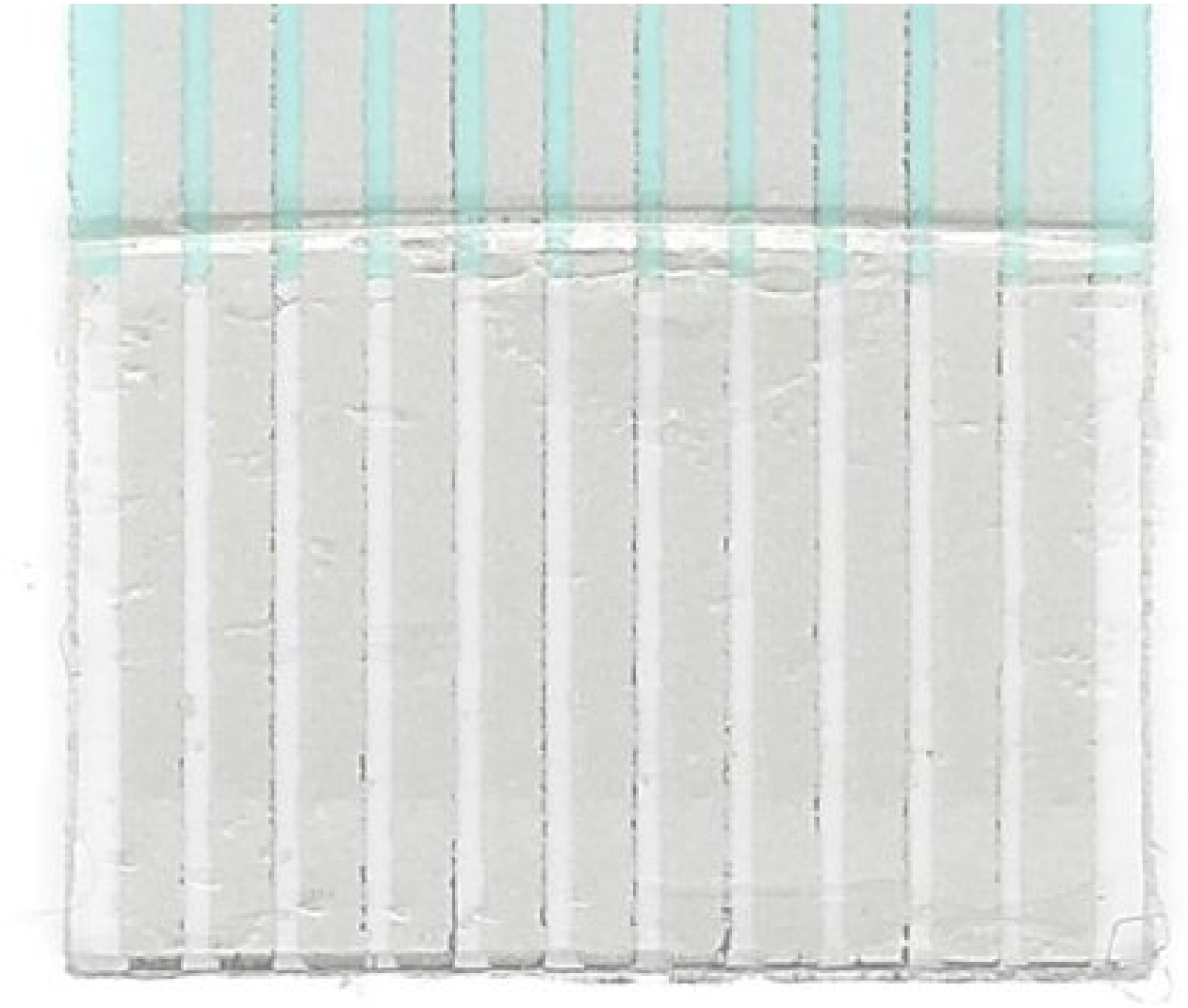
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: bas yelpaze

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_bas_yelpaze.png)*



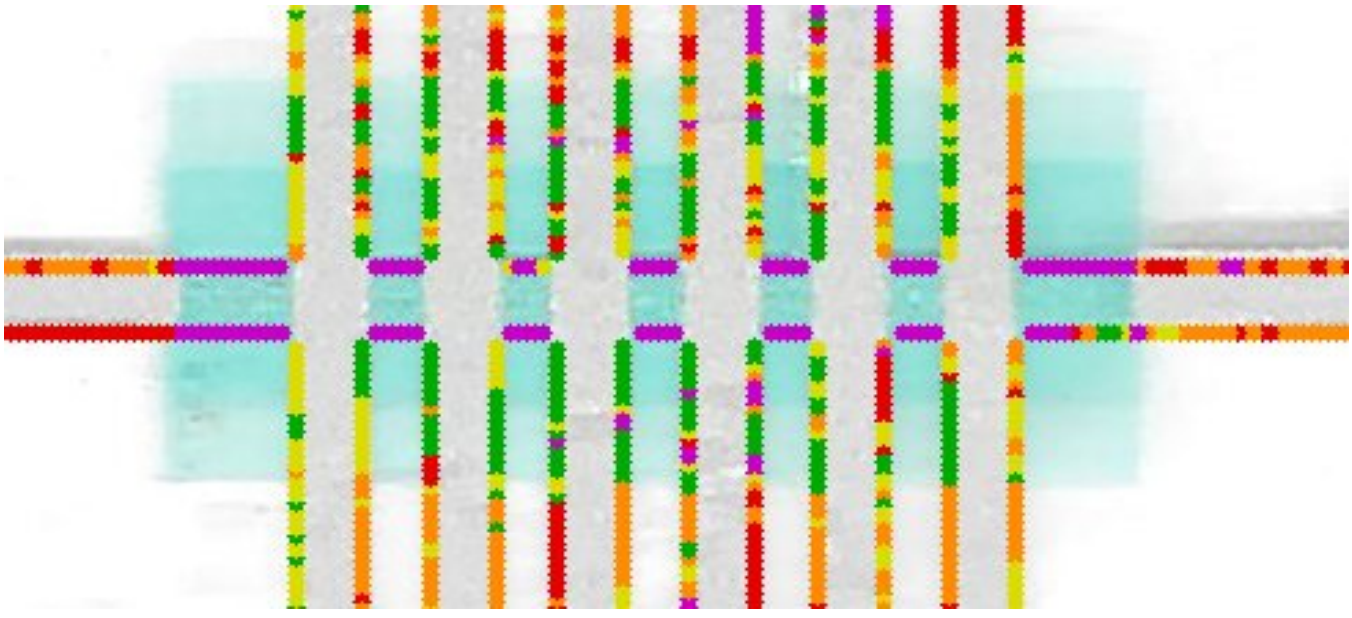
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: konnektor ucu

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_konnektor_ucu.png)*



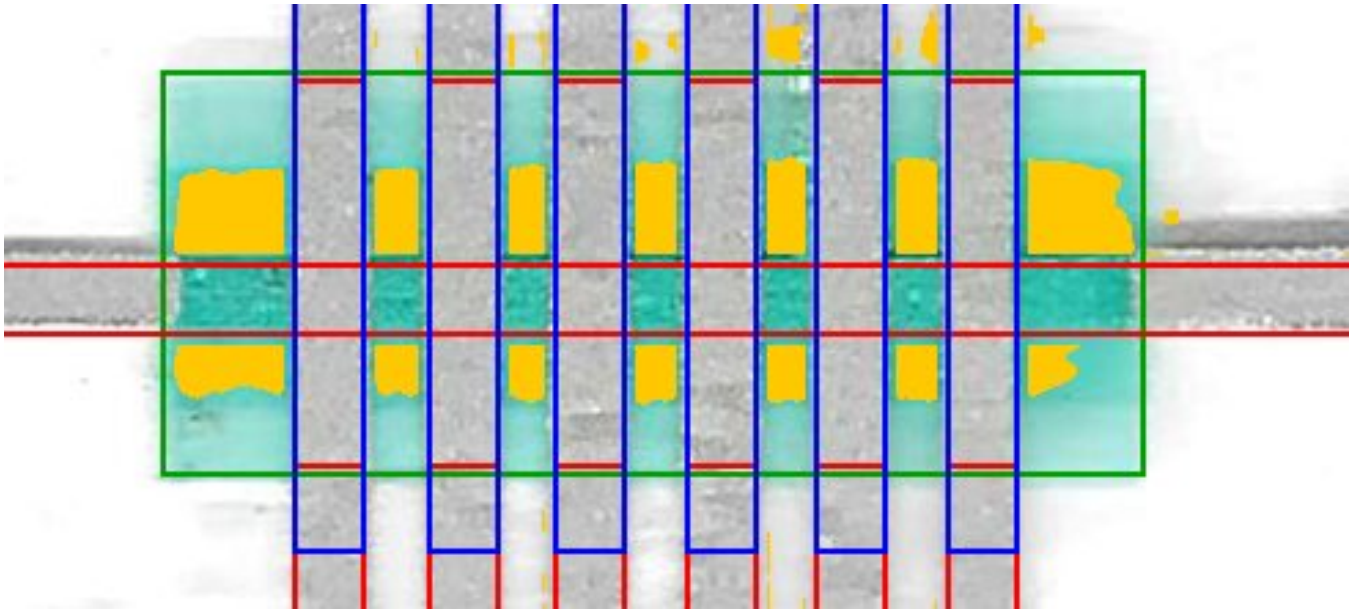
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: yama sirasi 4480

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_yama_sirasi_4480.png)*



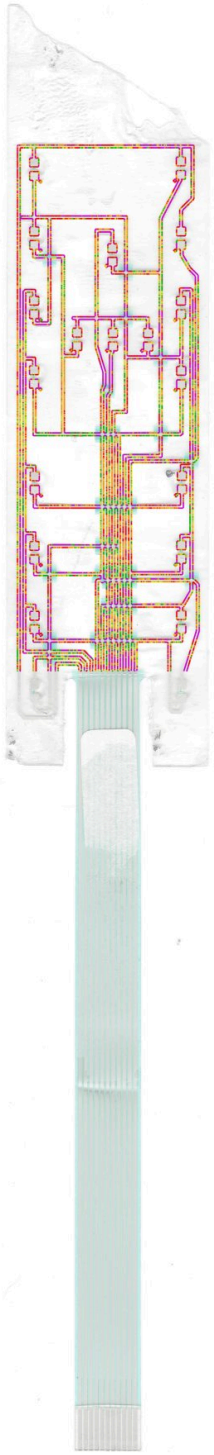
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: yama sirasi 4480

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_yama_sirasi_4480.png)*



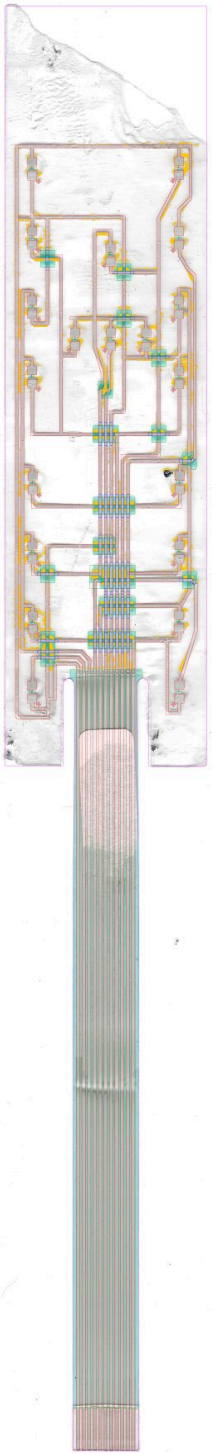
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: tamamı

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(ov_sapma.png)*



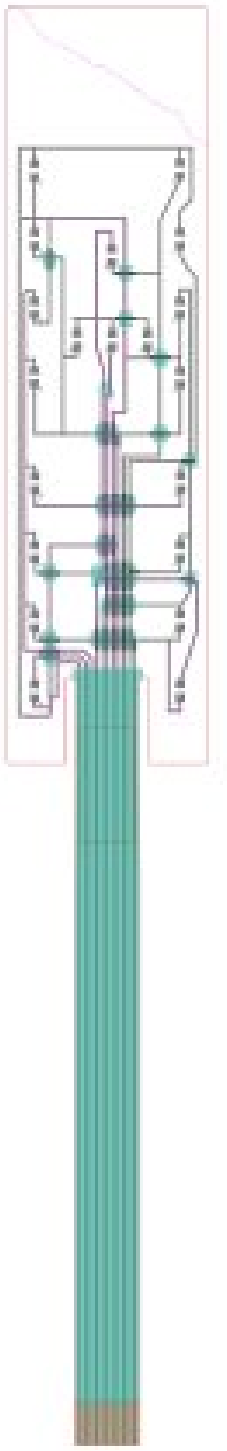
[Doğrulama] Taramaya bindirme

Çizim geometrisi taramanın üstüne çizildi. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(overlay.png)*



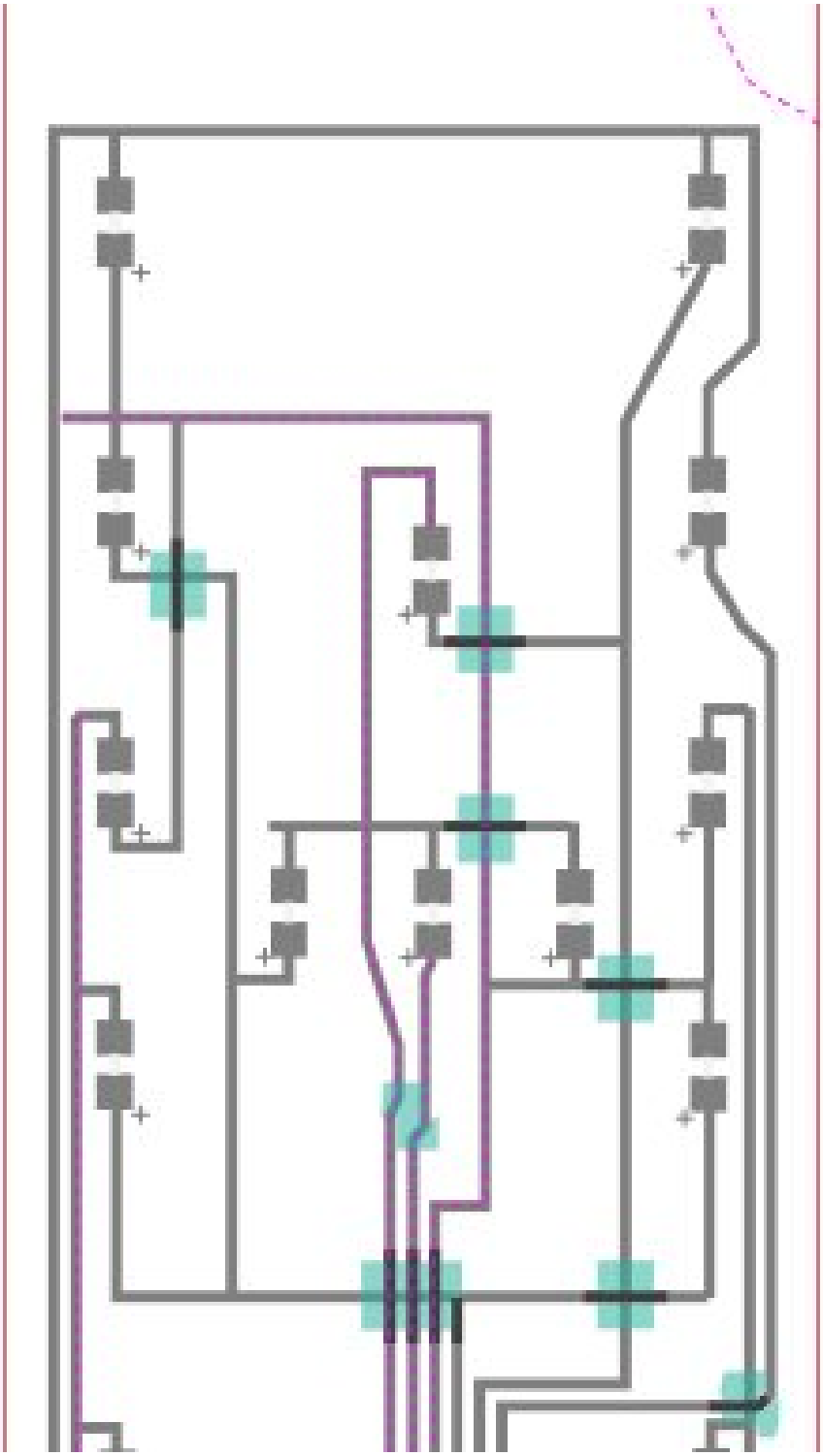
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: tamamı

1:1 mm, 5 mm boşluk. *(pdf_all.png)*



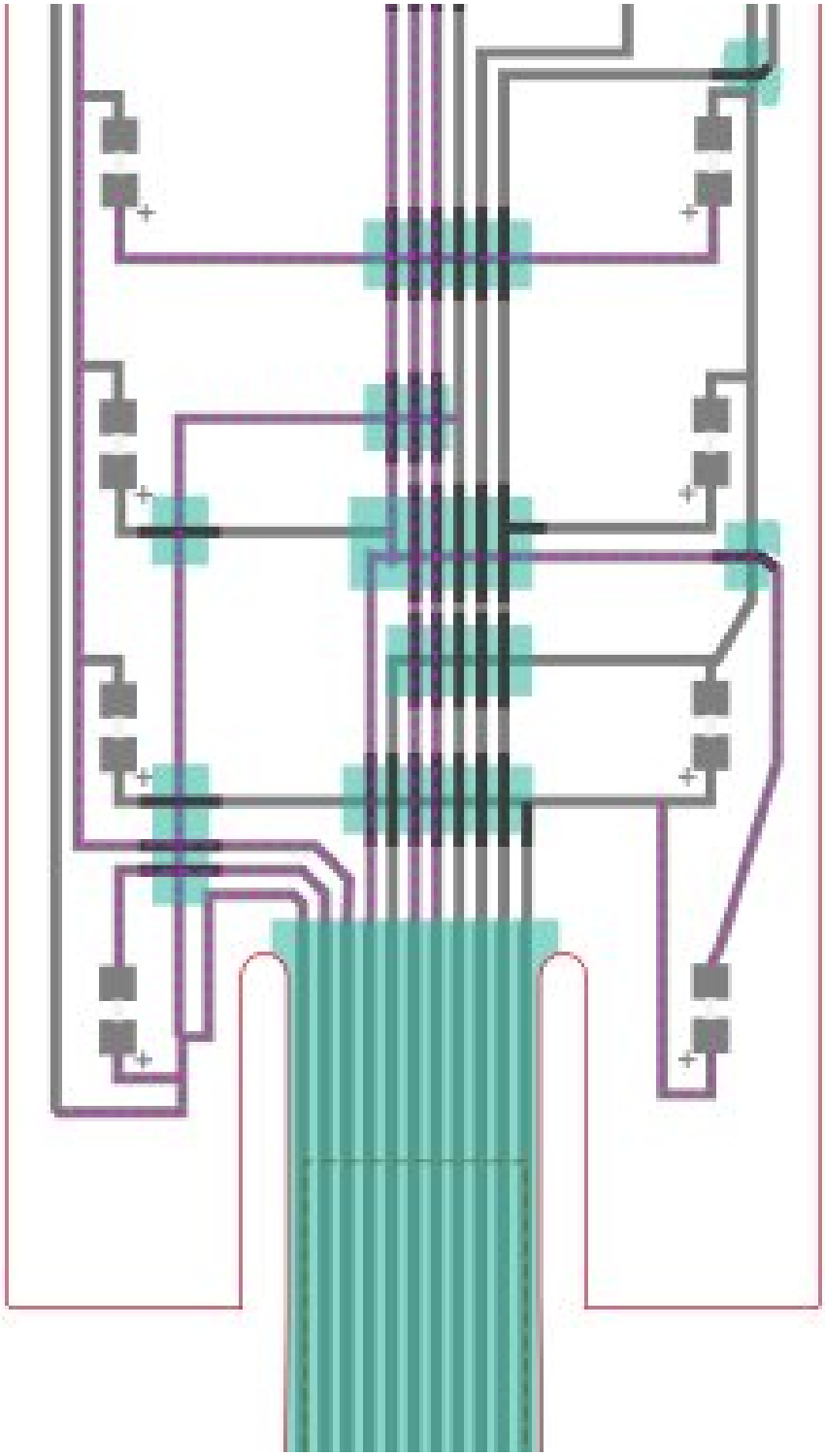
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: baş üst

Gümüş, köprüler, yamalar, LED'ler; mor kesikli = Kontrol katmanı. *(pdf_head.png)*



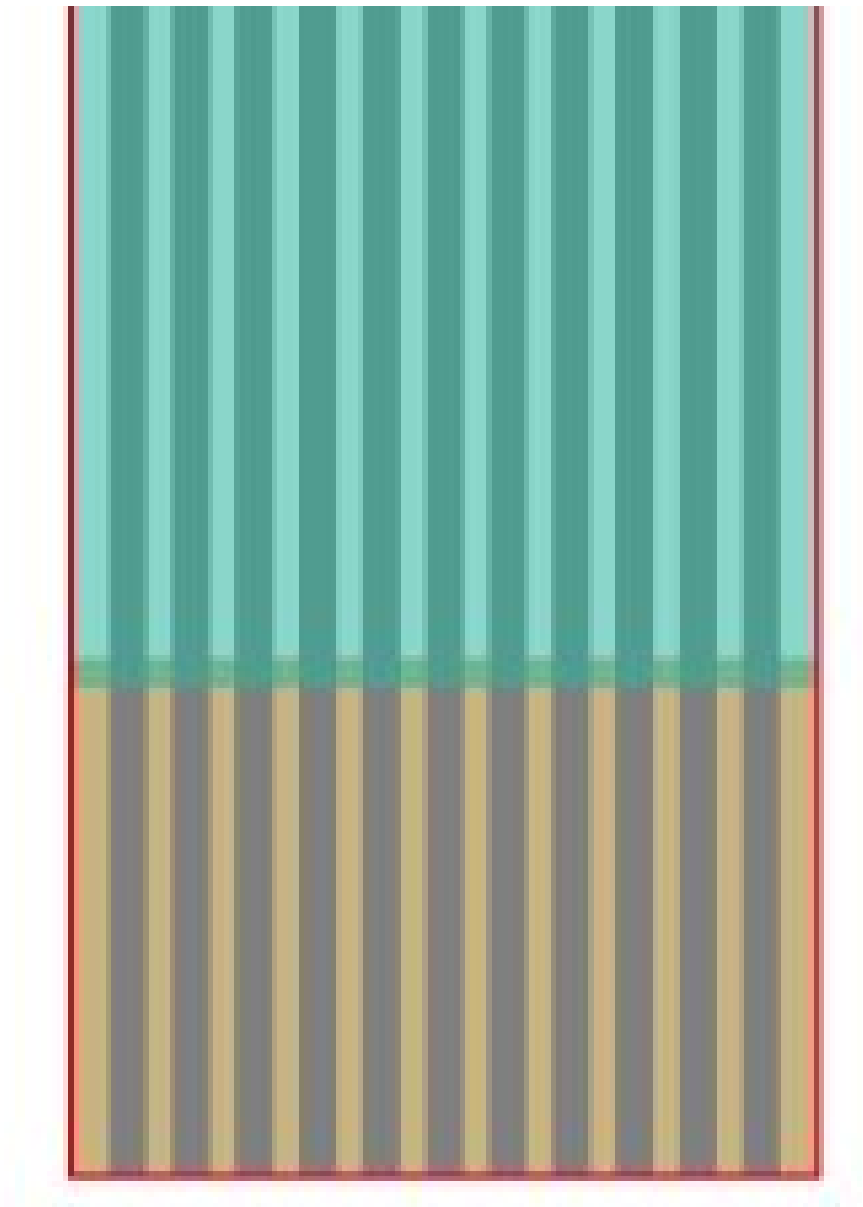
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: bus bölgesi

Yama sıraları ve köprüler. *(pdf_bas_alt.png)*



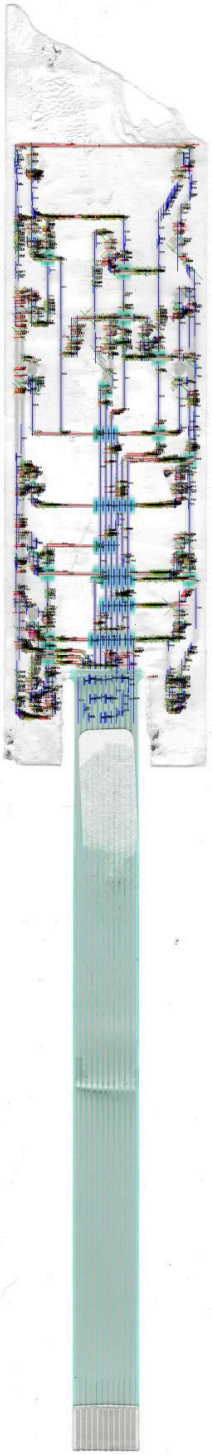
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: konnektör ucu

11 kontak ve takviye. *(pdf_tailend.png)*



[Çalışma görüntüleri] Segment bulucu (m_dark)

Yatay/dikey/45° segment adayları; koordinat tablosu için. *(segs_vis.png)*



Diğer çalışma görselleri (HTML raporda galeride)

_tarama/genel.png, _tarama/parca_1.png, _tarama/parca_2.png, _tarama/parca_4.png, golge_haritasi.png, ogren_siniflar.png, seg_hizli.png, ag_haritasi.png, rota_onerisi.png